Ekim 2016 // Sayı 21

Eğlenceli Bilim

Atılım Üniversitesi Popüler Bilim Dergisi
Merak Eden 10 Yaş Üzeri Herkes İçin

Uzayda Bir Yolculuğa Hazır mısınız?

İzcilik

Möbius Şeridi

Eğlenceli Bilim 21

içindekiler

3-8

İzcilik

Yücel Tekin

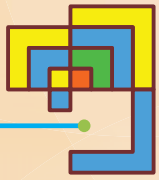
9-13

Uzayda Bir Yolculuğa Hazır mısınız?

Yrd. Doç.Dr. Dicle Zengin Çamurdan

18

Akıl Oyunları Çözümleri



14-17

Maddeler Isınınca...

Yrd. Doç. Dr. Erk İnger

19-21

Mühendislik ve Geometri

Yrd. Doc. Dr. Baran Uslu

22-26

Katalizörler

Prof. Dr. Atilla Cihaner

27-30

Möbius Şeridi

Doç. Dr. Ferihe Atalan

31- 34

Mitoloji ve Hikayelerle Protez

Doç. Dr. Hilal Şaşmazel ve Arı Tukay

35-37

İstanbul Sancaktepe Bilim Merkezi

Emel Eker

38-42

Uzun Yıllar Ardından

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

43-47

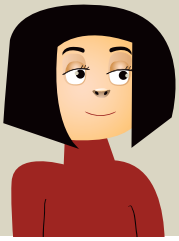
Akıl Oyunları

Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar

48

Mantık Bulmacası

Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar



Editörün Not Defterinden

Sınıfta öğretmeni dinlerken, ders çalışırken çabuk sıkılanlardan mısınız? Kitap okumaya başladığınızda, daha bir sayfayı bitirmeden dikkatiniz dağılıyor, hatta okuduklarınızı hatırlamıyor musunuz? Bütün bunlar başarınızı da etkiler ve başkalarının takdirini kazanamıyor olmak daha da üzülmenize neden olur.

Zaman zaman akranlarınız da, yetişkinler de bu durumları yaşar. Sizinle yetişkinler arasındaki fark, yetişkinler bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerini bulmuşlardır.

"Peki biz ne yapabiliriz?" diye soracak olursanız; kendi yöntemimden söz edebilirim.

Ben bir konuyu öğrenmek istediğimde, öğrencilerime anlattığımı gözümde canlandırırım.

Bu düşünceden ilham alırım ve okudukça okurum.

Çünkü, en iyi bir başkasına anlatmak için öğreniriz.

Sizde bir büyüğünüze anlatmak için kitap okuyun, belgesel seyredin, ödev yapın, ders çalışın.

Büyükanne ve büyükbabalarınız sizi büyük bir zevkle dinleyeceklerdir.

Bir de; öğretmenin anlattıklarını dinledikten sonra, evdeki kitaplardan ve internet olanaklarından yararlanarak "daha fazlasını" öğrenebilirsiniz. Ertesi gün okula gittiğinizde öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.

Bu yöntemde de anlatmak için öğrenmiş oluyorsunuz.

Meraklı olmaya (öğrenme isteği duymak demek) devam etmeniz dileğiyle...

hacer.erar@atilim.edu.tr

Eğlenceli Bilim
Atılım Üniversitesi

Popüler Bilim Dergisi Merak Eden 10 Yaş Üzeri Herkes İçin

Atılım Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ

Yazı İşleri Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Atilla Cihaner
Prof. Dr. Ramazan Aydın
Doç. Dr. Belgin İşgör
Doç. Dr. Hilal Şaşmazel
Doç. Dr. İnci Erhan
Doç. Dr. S. Zafer Şahin
Yrd. Doç. Dr. H. Cenan Mertol

Katkıda Bulunanlar
Prof. Dr. Atilla Cihaner
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
Doç. Dr. Ferihe Atalan
Doç. Dr. Hilal Şaşmazel
Yrd. Doç. Dr. Baran Uslu
Yrd. Doç. Dr. Dicle Zengin Çamurdan
Yrd. Doç. Dr. Erk İnger
Emel Eker
Yücel Tekin

Atılım Üniversitesi
Kızılcaşar Mahallesi 06836 İncek-Ankara
Tel: 0 312 586 80 00 - 586 84 33
Faks: 0 312 586 80 91

Tasarım
Remark İletişim Hizmetleri Aleksander Dupçek Cad. 28/9 Yıldız/Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 436 27 28
Faks: 0 312 436 27 00
www.remarkreklam.com
remark@remarkreklam.com

Baskı
Elma Teknik Basım Matbaacılık
İvedik OSB Matbaacılar Sitesi
1516/1 Sokak No: 35 Y.Mahalle - ANKARA

Sertifika No: 26177
Tel: 0312 229 92 65
Faks: 0312 231 67 06
EKİM 2016 / Sayı 21
ISSN 1309-4270

4 ayda bir yayımlanır. Dergideki yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. İmzalı yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.

Tamamlayıcı Eğitimde Güzel Örnekler

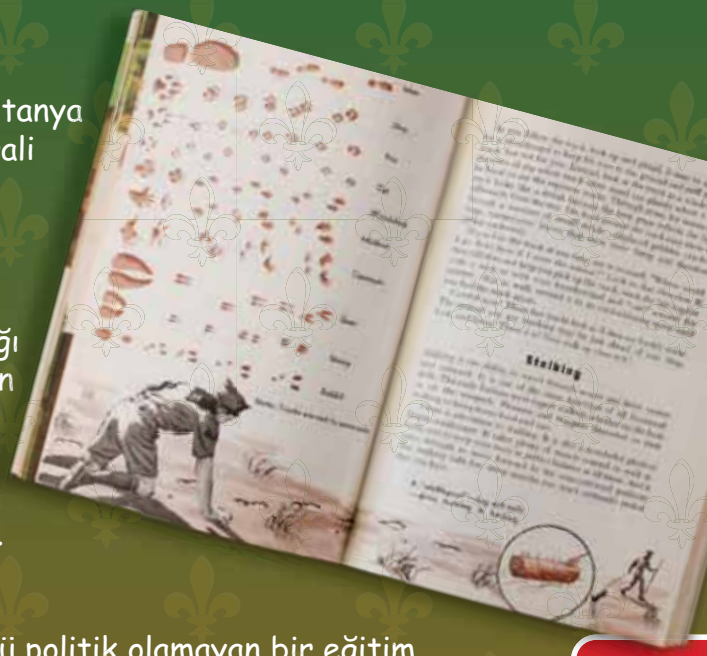
Yücel Tekin

Kara Harp Okulu Yönetim Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Bölümünde tamamlamıştır. Aynı Bölümde doktora çalışması devam etmektedir. Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörüdür. İki tahtalı izci lideridir.

İzcilik

İzciliğin Kurucusu

İzcilik 1907 yılında Britanya Ordusu emekli generali Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel'in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu.



Dünya İzcilik Hareketi

Dünya İzci Hareketi, gençlere yönelik gönüllü politik olamayan bir eğitim hareketidir. Cinsiyet, köken, ırk ve inanç gözetmeksizin herkese açıktır. İzcilik hareketi geçlere; duygusal, zihinsel, fiziksel, sosyal ve manevi gelişimlerini kişisel olarak geliştirme fırsatı sunar. Gençlerin yerel, milli ve uluslararası toplumun sorumlu bir vatandaşı olmasını sağlar.

Dünya çapıda izci hareketi, **Dünya İzci Örgütü** (World Organization of the Scout Movement - WOSM) ve **Dünya Kız İzci Örgütü** (World Association of Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS) tarafından yürütülür. WOSM, 163 ülkenin milli izcilik teşkilatlarından oluşan bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. 223 ülkede milli izcilik teşkilatı vardır. Bir milyondan fazla yerel toplum izci grubunda örgütlenmiş 40 milyonu aşan izcisi ile WOSM dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden birisidir.

Üyelerin yedi milyona yakını yerel aktivitelere destek veren yetiştin gönüllülerdir. Uygulanan lider yetiştirme modeli ve yetişkinlerce sağlanan liderlik desteği sayesinde her bir yerel izci grubu, izci yemini ve prensiplerinde belirtilen ortak değerleri benimser. Bir milyon yerel izci grubunun her biri benzer fakat kendi yerel toplumu ile uyumlu olan izci metodu olarak isimlendirilen bir eğitim sistemini uygular.

Dünya İzci Örgütü

1920 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde kuruldu. Halen 163 üye ülkede 40 milyondan fazla üyesi bulunur.

www.scout.org

Dünya Kız İzci Örgütü

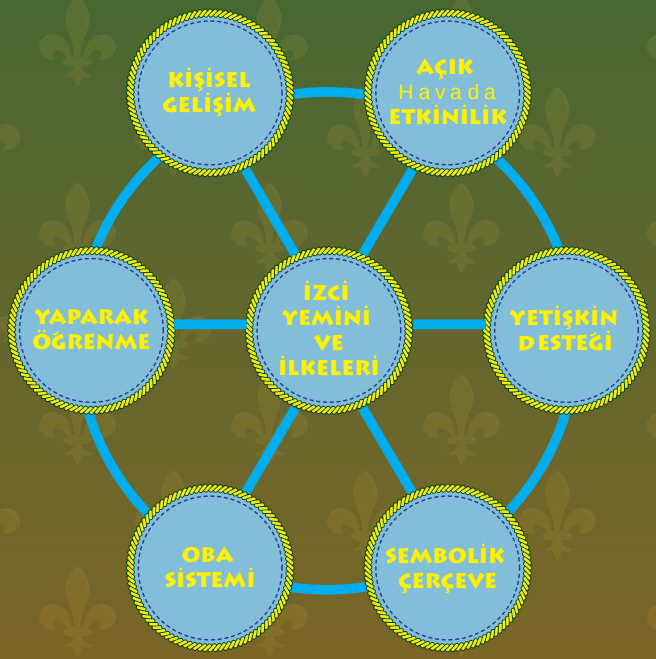
1928 yılında İngiltere'nin Londra kentinde kuruldu. Halen 147 üye ülkede 10 milyondan fazla üyesi bulunur.

www.wagggs.org

İzci Metodu

İzci metodu, kişisel gelişimi sağlayan bir eğitim sistemidir. İzcilik, zengin, aktif ve eğlenceli öğrenme ortamı sağlamak için birbirleri ile etkileşimli yedi farklı bileşenden oluşur.

İzci Metodu Bileşenleri



İzci Yemini ve İlkeleri

İzci yemini, kişinin izcilik değerlerine uygun yaşamak için elinden geleni yapacağına söz vermesidir. Bu yemin, izciliğe kabul edilirken bir grup izci karşısında yapılır. İzcilik ilkeleri, izciliğin değerlerini anlamak ve ona uygun yaşamanın somut ve uygulamalı bir yoludur. İzci yemini ve ilkeleri birbiri ile çok iç içe olması nedeniyle tek bir bileşen gibi değerlendirilir.

İzcilik Yemini

Türkiye izcilik teşkilatına giren herkes aşağıdaki izci andını içer:

"Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik prensiplerine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim."

Yaparak Öğrenme

Teorik öğretim yerine ilk elden tecrübe ile öğrenmektir. Bilgi, beceri ve davranış kazanmanın en aktif yoludur ve izciliğin eğitime pratik yaklaşımıdır. Yaparak öğrenme sayesinde oba (6-8 izciden oluşan en küçük grup) içerisindeki herkes akranları ve yetişkin gönüllülerin yardımı ile uygulamalara katılım sağlar ve aktif rol oynama şansını yakalar.

Oba Sistemi

Oba, izcilik yapılanması içerisindeki en temel birimdir. Her oba altı ila sekiz kişiden oluşan bir takımdır. Obanın üyelerinden birisi Obabaşıdır (takımın lideri). Oba içerisinde herkesin kapasitesine uygun olarak etkinliklerde sorumluluk alma, karar verme, uygulama, değerlendirmeye katılımı ile obalar yaşantısını grup olarak organize ederler. Bu faaliyetler yetişkin gönüllülerce desteklenir.

Sembolik Çerçeve

İzcilikte sembolik çerçeve, izcilik için gerekli kavramları gösteren bir grup bileşenden oluşur. Bu amaçla izcilik içerisinde grupların isimleri, üniformanın şekli, armalar, izci şarkıları, törenler izciliğin sembolleri olarak tanımlanır ve uygulanır. Sembolik çerçevede amaç etkinliklerin yapılmasını görsel olarak düzenli ve gençler için daha eğlenceli ve heyecan verici hale getirterek izciliğin değerlerini anlamalarını sağlamaktır. Etkinlikler sembolik çerçeveye uygun ve eğlence katarak hazırlandığında, izcilerin katılımı yüksek olmaktadır.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim, her bir izcinin bilinçli olarak kendi gelişim sürecine aktif olarak katılmasıdır. İzci kendine uygun yolla ve kendi hızında sağladığı gelişimin farkına vardığında, güven kazanır. Kişisel gelişim planları her yaş grubu için önceden hazırlanır ve her izcinin cep kitabı şeklinde yayında bulunur. Kişisel gelişim planında duygusal, zihinsel, fiziksel, sosyal ve manevi gelişimi sağlayacak ulaşılabilir ve uygulamalı hedefler bulunur. Hedefler kişiselliği sağlamak için seçmelidir. İzciler burada kendilerine uygun kişisel hedefleri seçerler ve ulaşmak için çaba gösterirler. Örneğin; bir izci mahallenin muhtarı ile tanışıp defterine muhtarın imzasını alırken. Diğer bir izci bir fabrika ziyaret ederek, üretim müdürü ile tanışmayı seçebilir. İzcilerin bu hedeflere ulaşmasında gönüllü yetişkinler ve aileler sadece rehberlik ederler.

Yetişkin Desteği

İzcilik, yetişkinlerin desteği ile gençlerin etkinliklere katılım sağladığı bir gençlik hareketidir. Yetişkinlerin rolü, aktif liderlik, eğitimcilik ve etkinlik planlamasıdır. Diğer bir ifadeyle, izcinin gelişimini sağlayacak etkinliklere bireysel ve grubuyla katılımını planlamak ve gerçekleştirmektir.

Açık Hava Etkinlikleri

Açık hava etkinlikleri izciliğin doğal çevresidir. Orman, ağaçlar, ovalar, deniz, dağlar hatta çöller. İzcilikte okul bahçesi, beton binalar ve kamp yerleri ve kalabalık şehirler mümkün olduğu kadar kullanılmaz. İzcinin gelişimine yoğun olanaklar tanıyan ve izcilik metodunun uygulanması için en uygun yer doğadır. Doğal ortamın sağladığı olanakların en geniş şekilde kullanımı gencin gelişimine en iyi katkıyı sağlar. Ormanları kastederek izciliğin kurucusu Baden Powell doğanın bir eğitim alanı olarak kullanımını şu sözleri ile ifade etmektedir; "Görmek için gözü işitmek için kulakları olanlar için orman bir laboratuvar, bir kulüp, bir mabettir."

Türkiye'de İzcilik

Türkiye'de izcilik ilk defa 1909 yılında Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmeni olan Ahmet Robenson ve Abdurrahman Robenson kardeşler tarafından başlatılmıştır. Türkiye'de İzcilik Federasyona bağlı izcilik kulüplerinde izciliğe başlamak mümkündür. Bunu için size en yakın yerel izci kulübüne ulaşmanız yeterli olacaktır.

Türkiye İzcilik Federasyonu

Türkiye İzcilik Federasyonu Türkiye'nin ulusal izcilik federasyonudur. Türkiye'deki izcilik kulüplerini bünyesinde toplayan bu federasyon uluslararası izcilik kuruluşları olan WOSM ve WAGGGS örgütlerine üyedir. 33 Binden fazla kayıtlı izcisi vardır. **www.tif.org.tr**

Türkiye İzcilik Federasyonu Bolu Aladağlar Tesisileri

yucel.tekin@atilim.edu.tr

Uzayda Bir Yolculuğa Hazır mısınız?

Yrd. Doç.Dr. Dicle Zengin Çamurdan

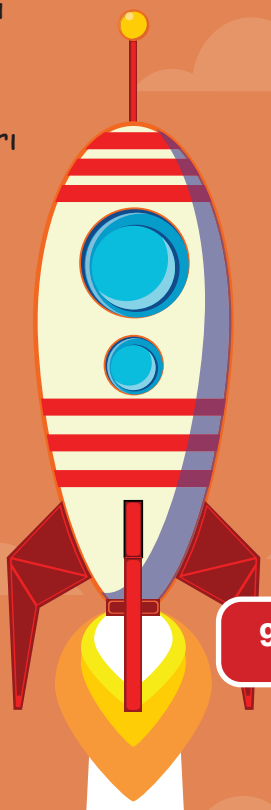
Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı bölümde tamamlamıştır. Astrofizik anabilim dalında öğretim üyesidir.

Apollo 13, E.T., Uzay Yolu (Star Trek), Yerçekimi (Gravity), Yıldızlar Arası (Interstellar) filmlerinden en az birini izlemiş ya da Jules Verne'nin yazdığı "Ay'a Seyahat" gibi kitapları okumuş olabilirsiniz.

Bilim kurgu kitapları ve filmleri uzay yolculukları, başka gezegenlerde hayat ve Dünya dışı zeki yaratıklar gibi konular, herkesin astronomiye olan merakının artmasını sağladı.

Bir kısmı hayal ürünü, bir kısmı da gerçek olaylara dayanan bu eserler, Dünya'nın sınırlarını aşmamıza yardımcı olacak yeni teknolojileri geliştirmemize yardımcı oluyor.

Bu yazıda size, ülkemizde uzun yıllardır çalışılan ama toplum olarak yeni ilgimizi çekmeye başlayan astronomiyi ve bu alanda ne tür çalışmalar yapıldığını anlatacağım.



Dünyanın en eski bilim dalı olma özelliğine sahip olan astronomi (gök bilim) Güneş, gezegenler, yıldızlar ve gökadalar gibi tüm gök cisimlerinin konumunu, hareketlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve evrenin yapısını inceler.

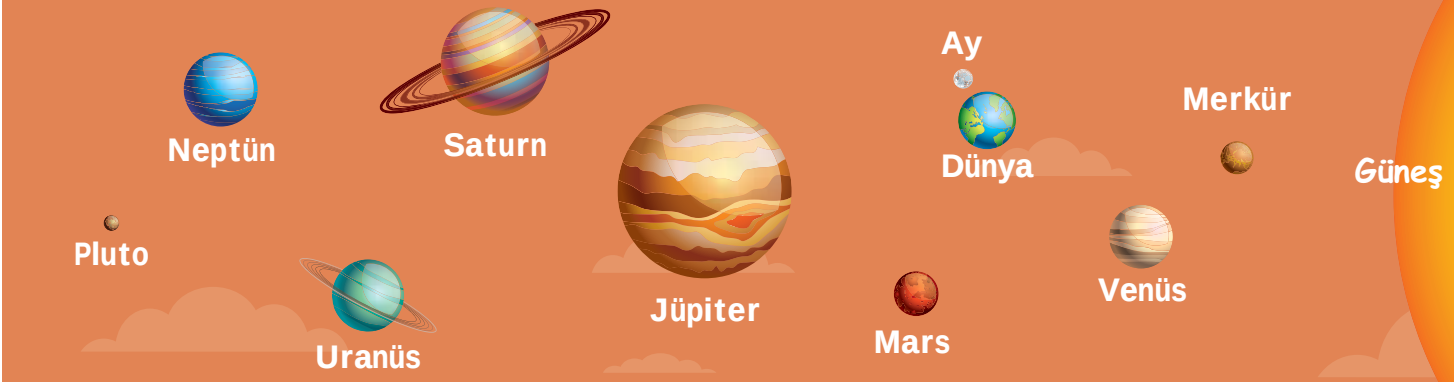
Astronominin ilginç yönlerini anlatmadan önce, hemen hemen herkesin yaptığı temel bir yanlışa dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bir çok kişi astronomi ve astroloji kelimeleri arasındaki farkı bilmediği için birbiri ile karıştırmaktadır. Astroloji Güneş, Ay ve burç takım yıldızlarının konum ve hareketlerini kullanarak insan karakteri ve geleceği hakkında tahminler yapmaya çalışır. Bu konu üstüne çalışanlara da astrolog denir.

Astronomi ise Dünya atmosferi dışındaki tüm gök cisimlerini matematik ve fizik gibi temel bilimleri kullanarak ve gözlemler yaparak bilimsel yöntemler ile inceleyen bir bilim dalıdır ve bu alanda çalışan bilim insanlarına astronom (gök bilimci) denir.

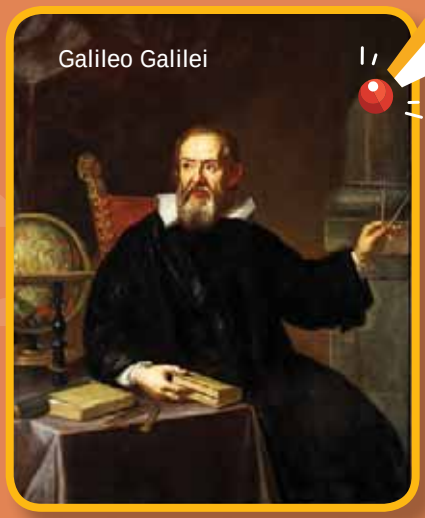
Astronomlar bazen astronotlar ile de karıştırılırlar. Astronomlar üniversitelerin fizik ve astronomi gibi temel bilimlerinden mezun olan ve çalışmalarını akademik olarak bu alanda sürdüren kişilerdir.

Astronotlar ise uzay mekikleri ile yapılacak olan insanlı uzay uçuşlarını kumanda etmek için özel eğitim almış askeri personel (pilot gibi) yada çeşitli alanlarda mezun olmuş (fen bilimleri, mühendislik, havacılık gibi) uzaya giden kişilerdir.



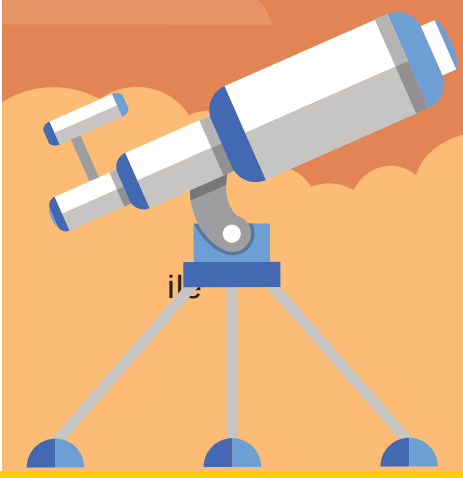
İlk amatör astronomlar 35.000 yıl önce gökyüzüne bakarak yıldızları ve doğa olaylarını anlamaya çalışan insanlardı. Takım yıldızların gece boyunca hareketi ve mevsimsel olarak değişimleri, bu insanların dikkatini çekmiştir.

Göçebe halinde yaşayan ve avcılık yapan bu insanlar için yön bulma ve yiyecek kaynaklarına ulaşma çok önemliydi. Bu amaçla gök cisimlerinin hareketlerini incelemişler, Güneş ve Ay'ı kullanarak ilkel takvimler yapmışlardır.



Galileo 16. yüzyılda kendi yaptığı ilk teleskop ile Venüs ve Jüpiter gezegenlerini gözlemleyerek, tuttuğu gözlem kayıtları ile Jüpiter'in 4 uydusunu keşfetmiş ve modern astronominin temellerini atmıştır.

Bugün astronomlar ilerleyen teknoloji sayesinde hem yerden hem de uzaydan yapılan gözlemler ile evreni oluşturan gök cisimlerinin doğasını anlamaya çalışmaktadır.



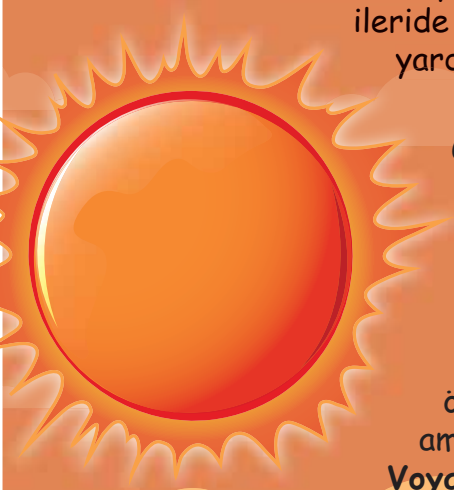
Ayrıntılara geçmeden önce bu yazıda sıklıkla karşılaşacağımız **gözlemsel ve teorik** çalışmaların neler olduğundan bahsedelim. **Astronomideki gözlemsel çalışmalar** bir gökcisminden uzaya yayılan ışığı ölçmemizi ve onu kaydetmemizi sağlayan aletler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

Teorik alanda çalışan araştırmacılar ise matematik ve fizik gibi temel yasaları kullanarak geliştirdikleri fikirler ile doğa olaylarını ve gözlemler edilen sonuçları açıklamaya çalışırlar.

Tek başına yaşamını sürdüren Güneş'in tersine evrende gözlenenen yıldızların büyük bir çoğunluğu iki yada daha fazla yıldızdan oluşan gruplar halinde uzayda bulunur. Bu yıldızlar, tıpkı Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'in etrafında dönmesi gibi birbirlerinin etrafında dolanırlar. Gözlemsel olarak değişik özellikler gösteren bu yıldız türleri birbirlerinin yaşamlarını da etkiler. Bu türdeki değişen yıldızlar üzerine yapılan çalışmalar yıldızların yapılarını (örneğin kütlesi, yarıçapı, yaşı gibi) ve ileride birbirlerinin yaşamlarını nasıl etkileyeceklerini anlamamıza yardımcı olur.

Güneş sistemi, içerisinde milyarlarca yıldız bulunan Samanyolu gökadasında bulunur. Ancak gökcisimleri arasındaki büyük uzaklıklar nedeniyle Samanyolunun dışında neler olduğunu hayal etmek bile zorlaşıyor.

Örneğin 1977 yılında Güneş sistemini ve ötesini keşfetmesi amacıyla gönderilen **Voyager** uzay aracı 37 yılda ancak Güneş sisteminin sınırlarına ulaşabildi. Uzayda Samanyolu gökadası gibi olan ya da farklı yapılara sahip milyarlarca gökada bulunur. Astronomların bu alandaki teorik ve gözlemsel çalışmaları evrenin yapısını anlamamıza yardımcı oluyor.



* NASA tarafından 1977 yılında uzaya fırlatılmış Voyager 1 uzay aracı. Aktif olarak görevini sürdüren bu araç Güneş sisteminin ötesindeki uzayı araştırmak için gönderilmiştir ve hala veri göndermeye devam etmektedir

İnsanoğlunun en merak ettiği konulardan biri de **Dünya'ya benzeyen başka gezegenlerdeki yaşam ve oradaki canlılardır.** Bu ilginç araştırma konusu şu anda gelişen teknoloji ile birlikte astronominin de en popüler çalışma alanlarında biridir.

Teleskoplar ile gökadamız içindeki ve dışındaki Güneş benzeri yıldızlar incelenerek uzayda yaşamın izleri aranıyor. Günümüzde Avrupa ve Amerika önderliğindeki geliştirilen KEPLER gibi uzay projeleri ile Dünya benzeri bir yaşamın oluşabilmesi için gerekli özellikleri sağlayan binlerce yıldız tek tek inceleniyor.

Öncelikle Güneş gibi sarı renkteki yıldızların incelendiği yıldızlardan, etrafında gezegen sistemleri olanlar belirleniyor. Daha sonra da bu gezegenlerin etrafında döndükleri yıldıza olan uzaklıkları, yaşamın oluşması için gerekli temel elementleri bulundurup bulundurmadıkları inceleniyor.

** Amerika, Hawaii'deki Mauna Kea'nın zirvesinde yeralan Keck teleskopları şu anda Dünya'da kullanılan en büyük teleskoplardan biridir

Belki de sizden biri önümüzdeki 15-20 yıl içinde yeni bir Dünya benzeri gezegenin keşfini yapacak ya da Mars'a gönderilmesi planlanan insanlardan biri olacaktır.

Unutmayalım ki insanoğlunun yapabilecekleri hayal ettikleri ile sınırlıdır.

Kaynak

1 Astroloji Çürütüldü, Lawrence E. Jerome, Çev. E. Rennan Pekünlü, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2009.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_1

** https://en.wikipedia.org/wiki/W._M._Keck_Observatory

dicle.zengincamurdan@ege.edu.tr

Maddeler Isınınca...

Yrd. Doç. Dr. Erk İnger

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Doktora çalışmasını Gazi Üniversitesimde tamamlamıştır. Roketsan'da, Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdülüğünü yapmıştır. Halen Atılım Üniversitesinde Uçak Gövde - Motor Bakım Bölümünde öğretim üyesidir.

Maddeye verilen ısı, maddenin sıcaklığını artırır ve maddenin boyutlarında değişime neden olur. Bu değişim maddede oluşturulan sıcaklık farkına, maddenin boyutlarına ve maddenin cinsine bağlı olarak boyca, alanca ve hacimce değişim gösterir. Gelin şimdi ısının madde üzerindeki etkisini günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek örneklerle inceleyelim.

Süt Taşar

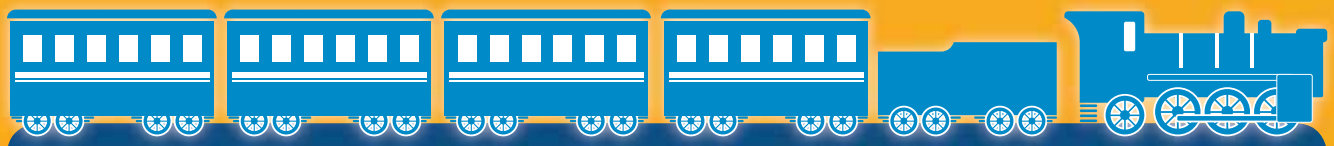
Süt kaynadıktan sonra kabından taşması mutfaktaki çok karşılaşılan bir olaydır. Süt içinde küçük kürecikleri oluşturan katı yağ sütün sıcaklığı 50 ^{0}C 'ye ulaşmasıyla erimeye ve düşük yoğunluğuyla yukarı doğru yükselmeye başlar. Süt üzerinde kabuksu bir katman oluşur. Isınan süt içinde buhar kabarcıkları oluşmaya başlar. Bu kabarcıklar da ısındıkça yukarı yönelir ve sütün yüzeyine ulaştıklarında yağ küreciklerinin oluşturduğu katmanla karşılaşır. Buhar kabarcıkları önce kabuğun altında birikmeye başlar. Zamanla hem sayıları artar hem de burada birleşerek daha büyük kabarcıklar oluşturur ve sonunda kabuğu ittirebilecek kadar yüksek bir basınç yaratır. Bu durumda süt ocaktan aldığı ısı enerjisiyle kabından taşar.

Elektrik Telleri Uzar

Elektrik direkleri üzerine gerilen teller iki direk arasındaki mesafeden uygun bir ölçüde daha uzun çekilir. Böylelikle kışın havanın soğumasıyla büzüşen tellerin kısalarak kopmaması sağlanır. Ancak yaz aylarında artan sıcaklıkla daha da uzayan tellerin ortası yere doğru yaklaşır.

Kış Mevsimi

Yaz Mevsimi



Tren Raylarının Boyu Uzar

Tren rayları ısınarak genleştiği için rayların arasına mesafe konması yine metallerin boyca ısıl genleşme özellikleri gereğidir. Aksine bağlantı yerlerinde yeteri kadar boşluk bırakılmamış tren rayları yazın genleşince doğrusallığı bozulur ve tren kazalarına sebep olur.

Eyfel Kulesinin Boyu Uzar

Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Eyfel kulesi, 320 metre yüksekliğinde ve 10.100 ton ağırlığındadır. Bu kulenin kışın en soğuk günlerinden yazın en sıcak günlerine eriştiğinde tam **18 cm uzadığına** inanabiliyor musunuz ?

Konkord Uçağının Boyu Uzar

Bir Fransız-İngiliz yapımı süpersonik turbojet motorlu, 125 kişi yolcu kapasiteli Konkord uçağının, ilk uçuş denemesi 2 Mart 1969'da Fransa'nın Toulouse kentinde yapıldı. Konkord'un ilk ticari uçuşu ise Londra-Bahreyn arasında gerçekleştirildi. Konkord uçaklarının güvenilirliğinin az ve yüksek maliyeti olduğu için üretimden kaldırıldı. Son ticari seferi, 24 Ekim 2003'te Londra-New York arasında yapıldı.

Konkord uçakları seyrüsefer uçuşunda, ses hızından 2 misli fazla bir hızla (Mach* 2 ile), saatte 2 bin 132 kilometre hızla yerden 18 bin 200 metre yüksekten uçuyordu. Atlantik üzerindeki uçuşunu normal koşullarda 2 saat 52 dakika 59 saniyede tamamlıyordu. Bu uçuş yüksekliğinde atmosfer sıcaklığı yaklaşık -56 ^{0}C olur. Buna karşılık Paris'ten kalkışında dış gövde sıcaklığı 20 ^{0}C olan ve uçtuğu irtifada atmosfer sıcaklığı -56 ^{0}C olmasına rağmen, **yüksek hızla uçuşunun doğurduğu hava sürtünmesi yüzünden inişinde uçak dış gövde sıcaklığı 130 ^{0}C'a kadar yükselir.**

Başlıca amacı hız yapmak ve zaman kazanmak olan Konkord uçaklarının gövdesi, çok hafif ve ısıya dayanıklı titanyum maddesinden üretilmişti. Uçuş sırasında gövdenin havayla sürtünmesi nedeniyle, uçağın dış cephesindeki sıcaklık 92 ^{0}C, burun kısmındaki sıcaklık ise 130 ^{0}C'a çıktığı, gövde ısınması nedeniyle 63 metre boyundaki uçağın uzunluğunun **uçuş sırasında 15-25 santimetre uzadığı saptanmıştır**. Bu uzamanın uçak üzerinde bir tahribata sebep olmaması için gövde üzerinde önemli mühendislik çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiştir.

* Mach sayısı, hareket halindeki bir kütlenin hızının, kütlenin bulunduğu şartlardaki ses hızına oranıdır. Kısaltması Ma'dır. Adını Avusturyalı fizikçi ve filozof Ernst Mach'tan alır.

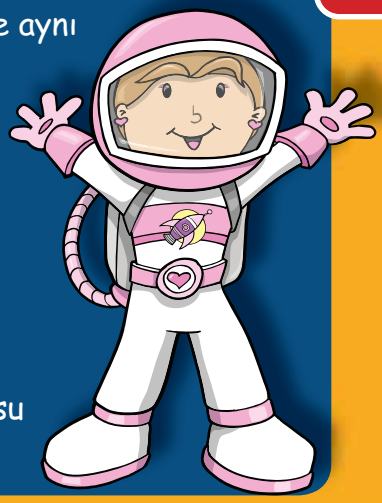
Uzay Kapsülü Alev Topuna Dönüşür

Uzay uçuşlarında uzay aracı üzerinde yer alan ve roketle fırlatıldıktan sonra uzaya çıkıp tekrar geri dönebilen uzay araçları olan uzay mekiği ve uzay kapsülleri, yeryüzüne dönerken gövdeleri üzerinde güçlü ısı kalkanlarına ihtiyaç duyarlar.

Uzay mekikleri veya Soyuz, Apollo gibi içinde insan bulunduran kapsüller, dünyaya dönüşlerinde, atmosfere saatte 30.000 kilometre'yi bulan büyük bir hızla girer. Bu düşüş hızı, mekiğin veya kapsülün, atmosferin dış katmanlarıyla hava sürtünmesine ve dış katmanların üzerinde 1.500 ^{0}C sıcaklığın oluşmasına neden olur.

Uzay kapsülü üzerinde atmosfere girişinde yanan mantarımsı bir kaplama kullanılır. Uzay kapsülü alev topuna dönüşür. Böylelikle ısı dağıtılmakta ve kapsülün içinin yanması engellenir. Mekiklerin dış katmanları ise inşaatlarda görebileceğiniz hafif tuğlalar gibi borlu seramik bir malzemeyle kaplıdır. Kaplamanın dış kısmı bin dereceye kadar ısınsa bile, mekiğin içine doğru bu ısının çok az miktarı iletilir.

"Neden Uzay'a çıkarken de aynı atmosferi geçiyorlar ama Uzay dönüşünde olduğu gibi yanmıyorlar?" sorusu aklınıza gelebilir. Araç uzaya çıkarken, atmosfer içinde asla bu hıza ulaşmaz, yüksek uçuş atmosfer dışında olduğu için hava sürtünmesinin yarattığı tehlike söz konusu değildir.



Her sabah içtiğimiz sütün ısıtılmasından başlayarak uzay araçlarına kadar ısınma olaylarının sebep ve sonuçlarının birbirinden pek farklı olmadığı, yaşantımızda gittikçe artan ihtiyaç ve taleplere bağlı olarak, geleceğimizin havacılık ve uzay konularına doğru odaklandığı ve yönlendirildiği görülür. Ulusal eğitimimizde uçuş ve havacılık üzerine yapılan eğitim ve yatırımlar, ülkelerin geleceğini belirleyecek çok önemli bir faktör olacaktır.

erk.inger@atilim.edu.tr

Akıl Oyunları Çözümleri

3

1 3 | 4 10 | 5 2 | 7 8 | 9 6

Fincanları eşleştiren seçenekler yukarıdaki gibi olmalıdır.

1

Eşi olmayan eldiven yandaki eldiven...

2

Gölgesi doğru eşleşen seçenekler **B ve 5**

B 5

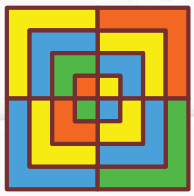
4

Birbiriyle eşleşen oklar **15 ve 24**

15 24

8

Tam bir kare oluşturan şekiller **6 ve 8 numaralı.**



6 8

6

2 numaralı çark **saat yönünün tersine** dönmek zorundadır.

5

1 10
2 5
12 4
11 6
7 13
8 15
9 14

Yumurtaları eşleştiren seçenekler yandaki gibi olmalıdır.

7

Doğru kapalı küp şekli **5** numaralı seçenekti.

5

9

Sorunun cevabı **9 üçgen** olmalıdır.

10

İşte korsandaki **10 fark...**

11

Eksik parçaları tamamlayan eşleştirme yandaki gibi olmalıdır.

A 5
B 4
C 2
D 3
E 1

12

Mantarların ayna görüntüleri aşağıdaki eşleştirmedeki gibi olmalıdır.

1 4
2 3
5 8
6 7

Arkadaş	Çocuk	Yaş	Kamp
Ayça	Ezgi	14	Bolu
Burhan	Merve	11	Manisa
Bülent	Tiber	8	İstanbul
Emre	Toprak	10	Çanakkale

Sayfa 48'deki Mantık Bulmacası cevabı yandaki gibi olacaktır.

Mühendislik ve Geometri

Yrd. Doç. Dr. Baran Uslu

Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

Ailenizde veya yakınlarınız arasında mesleği "mühendis" olanlar mutlaka vardır. İnşaat, makine, elektrik-elektronik, endüstri, bilgisayar, malzeme, enerji, imalât, çevre, ziraat, fizik, kimya ve genetik mühendisliği gibi pek çok mühendislik dalı vardır.

Peki mühendis ne demektir ve mühendisler ne yaparlar?

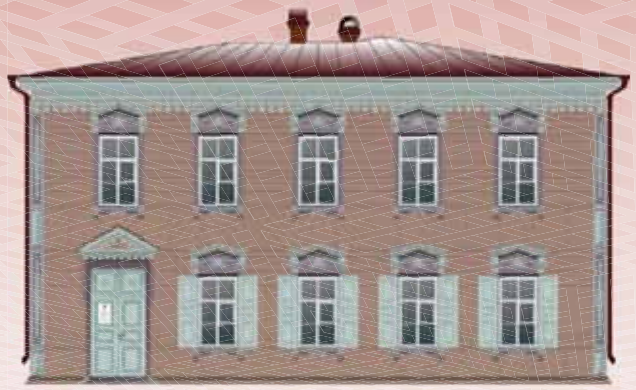
"Mühendis" sözcüğünün kökeni eski ve Arapça bir kelime olan "hendese" kelimesidir. **Hendese; geometri anlamına gelir.** Bu durumda mühendis; geometrik tasarımlar yaparak insanların ihtiyaçlarını giderecek veya kolaylaştıracak cihaz, ürün, yapı veya sistem tasarlayan kişidir, diyebiliriz.

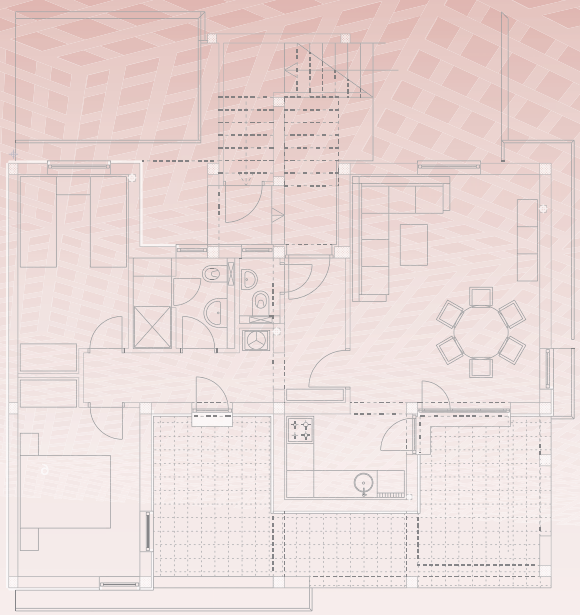
Çevremizden mühendislik uygulamalarına ve karşımıza çıkan geometrik şekillere örnek verelim.

Yaşadığımız evler odalardan oluşmaktadır. Odalar birbirinden duvarlar ve kapılarla ayrılırlar. Sizce odaların geometrik şekli nedir?
Şimdi dikkatlice bulunduğunuz odaya bir bakın. Çoğunlukla **dikdörtgen,** değil mi?

Size bir soru:
Bir odanın kapısı açılırken veya kapanırken ortaya nasıl bir geometrik şekil çıkar?

(Cevabı yazının en sonunda...)

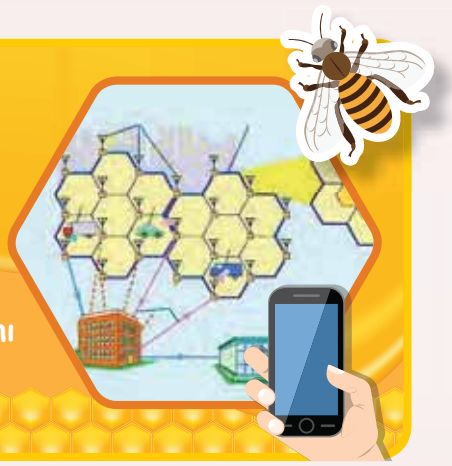


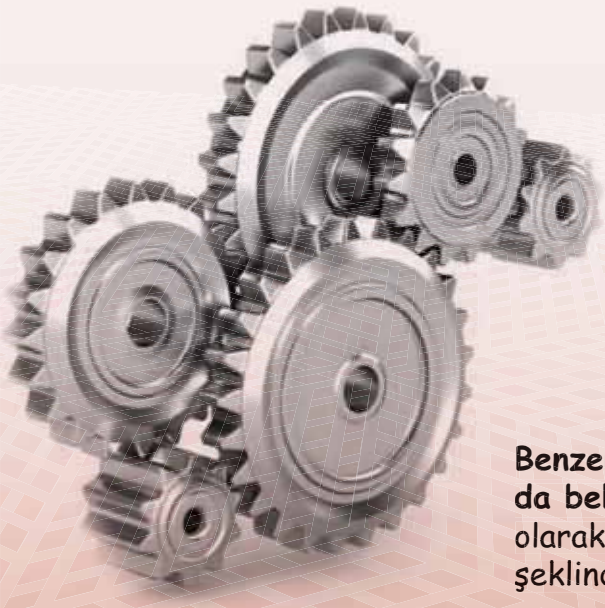


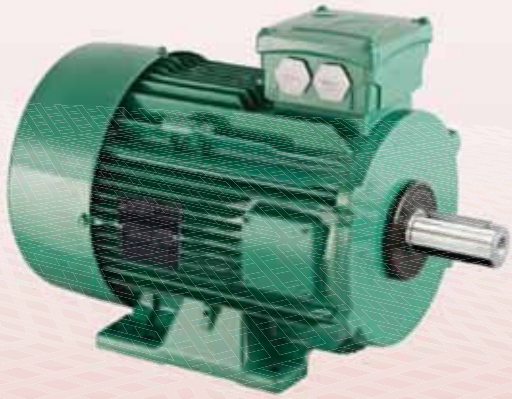
"Evimiz 140 metrekare." denildiğinde bunun nasıl hesaplandığını biliyor musunuz? "Plân" adı verilen çizimlerden de görüldüğü gibi, evin alanı, dikdörtgenlerin alanlarının toplanmasıyla elde edilir.

Arılar peteklerde bal yaparlar. Eğer peteklere dikkatlice bakacak olursanız, altıgen şeklinde olduklarını görürsünüz. **Altıgen,** bir alanı hiç boşluk bırakmayacak şekilde kaplayabilen geometrik şekillerden biridir.

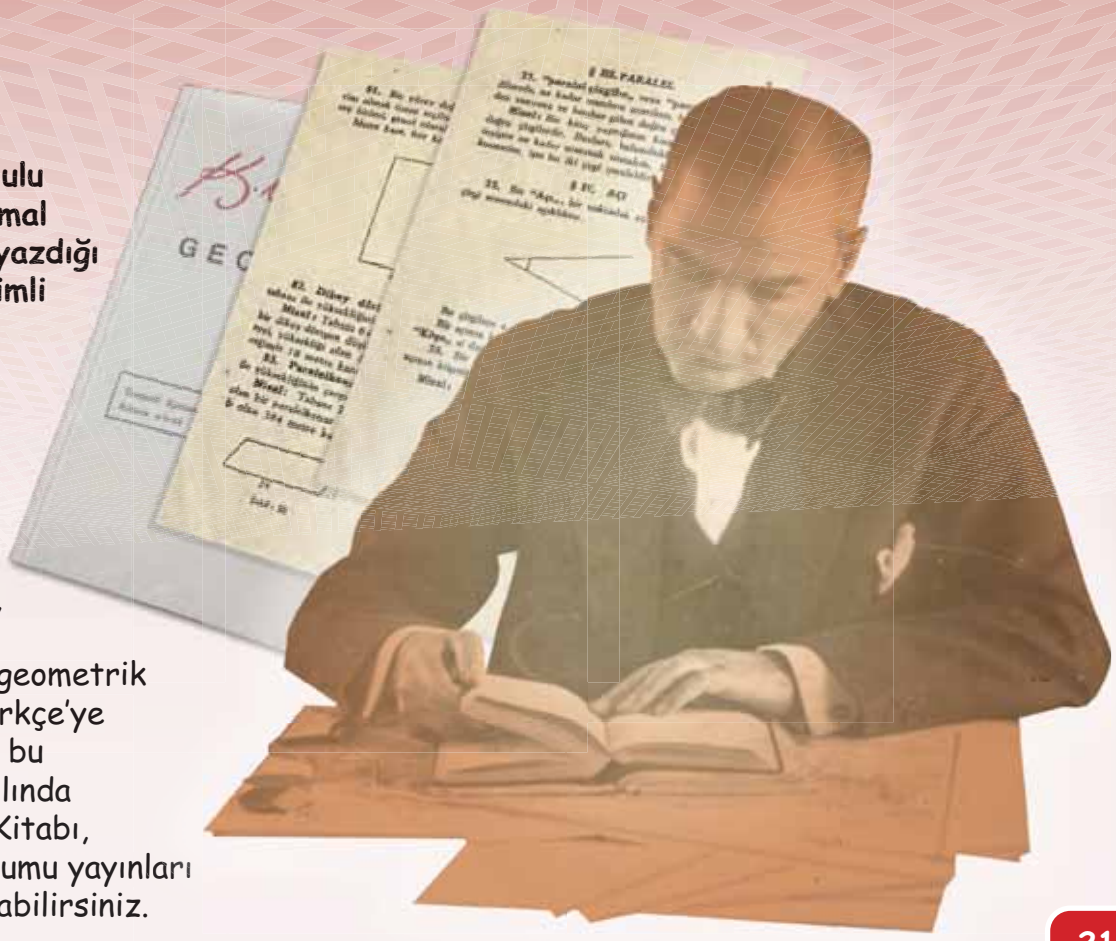
Biliyor musunuz, **Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri, cep telefonlarının kapsama alanlarını plânlarken petekteki bu yapıyı örnek alırlar.**







Benzer şekilde elektrik ve makina parçalarının da belirli geometrik şekilleri vardır. Örnek olarak elektrik motoru silindir, dişli çarklar daire şeklindedir.



Yazının son bölümünde, ulu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Geometri isimli kitabından bahsetmek istiyorum. Ata'mızın **"üçgen, çember, çap, dikey, açı, yöndeş, koni, yay"** gibi Türkçe geometrik terimleri Türkçe'ye kazandırdığı bu eser 1937 yılında yazılmıştır. Kitabı, Türk Dil Kurumu yayınları arasında bulabilirsiniz.

Alıp okumanızı tavsiye ediyorum.

baran.uslu@atilim.edu.tr

Kullan Kullan Bitmez: Katalizörler

Prof. Dr. Atilla Cihaner

ODTÜ Kimya Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı bölümde tamamlamıştır. Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü öğretim üyesidir.

"Su nasıl oluşur?" sorusuna çoğumuzun cevabı hidrojen ve oksijen gazlarının bir balon içerisindeki karışımından oluştuğu olacaktır. Bu karışım ve oluşum kimyada şu şekilde ifade edilir:

TEPKİMENİN YÖNÜ SOLDAN SAĞA

$$H_2 + 1/2O_2 \rightarrow H_2O$$

(GAZ) (GAZ) (SIVI)

TEPKENLER VEYA GİRENLER — ÜRÜNLER VEYA ÇIKANLAR

Ne kadar da basit bir tepkime değil mi? Bu tepkime bize bir bir tutam hidrojen gazı ve yarım tutam oksijen gazını aynı balon içerisine koyduğumuzda kolaylıkla suyu oluşturabileceğimizi söylüyor. Gelin görün ki gerçek hayatta bu tepkimenin kağıt üzerinde olduğu gibi olmadığını oksijen ve hidrojen gazlarının bir balon içerisinde aradan yıllar geçse dahi eser miktarda su oluşturamayacağını söylesem bana inanır mısınız? Pek inanmadınız sanırım. İsterseniz gelin önce yukarıdaki tepkimemizi daha detaylı incelemeye çalışalım.

Okun sol tarafında gördüğünüz kimyasallara (hidrojen ve oksijen gazları) tepkenler veya girenler ismi verilirken, okun sağ kısmında bulunan kimyasallara (su) ise ürünler veya çıkanlar ismi verilir. Kimyasalların altında parantez içerisinde bulunan harfler ilgili kimyasalın hangi fazda olduğunu söyler: (g) gaz, (s) sıvı ve (k) katı hali ifade eder. Bizim tepkimemize göre iki farklı gaz bir araya gelip sıvı halde bir ürün oluşturur. Buna ek olarak kimyasalların önünde gördüğünüz sayılar ise ilgili kimyasalların hangi oranda bir araya gelip hangi oranda ürünler çıkacağını ifade eder.

Örneğin: 1 hamburger ekmeği, 1 marul yaprağı, 1 hamburger köftesi, 2 dilim domates, ve 3 halka soğan ile yapacağımız bir hamburger gibi.

Tepkimemizdeki ok tepkimemizin yönünü gösterir. Okun üzerinde bulunan kimi uyarılar ise o tepkime ile ilgili özel şartları ifade eder: tepkime hangi sıcaklıkta, hangi basınç altında, oksijenli/oksijensiz ortamda ve ne kadar sürede gerçekleştiği gibi bilgiler elde edilir.

Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için öncelikle tepkimeye girecek olan maddelerin yeterli bir enerji ile uygun ve doğru yönde çarpışması gerekir. Bu üç şartı yerine getirebildiğinizde tepkimeniz de başarılı olabilir.

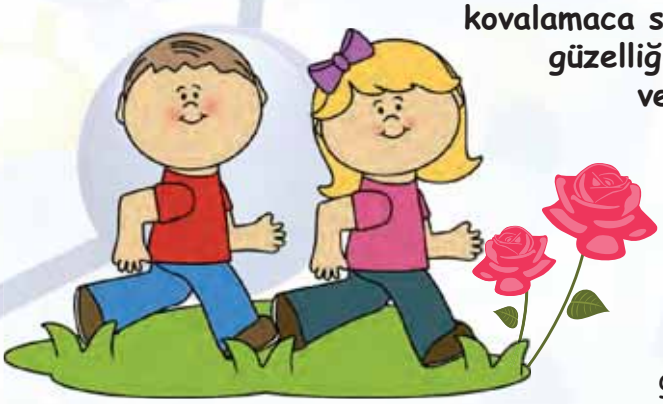
Kapının kilidi açmak gibi: anahtarı kilide doğru bir şekilde yerleştirip anahtara doğru yönde yeterli bir enerji uygulayarak kilitli kapıyı açabilirsiniz.

Suyun oluşumu için yazdığımız tepkimenin gerçekte olamayacağını söyledik, zira tepkimenin gerçekleşmesi için ortamda bir maddenin daha olması gerekiyordu. Olması gereken şey bizi yıllarca, belki yüzyıllarca, beklemekten kurtaracak olan **katalizördür**.

Katalizörler kimyasal tepkimelerde tepkime hızını artıran ve tepkime tamamlandığında sanki hiç kullanılmamış gibi tekrar elde edilen maddelerdir. Biraz karışık oldu sanırım.

Katalizör

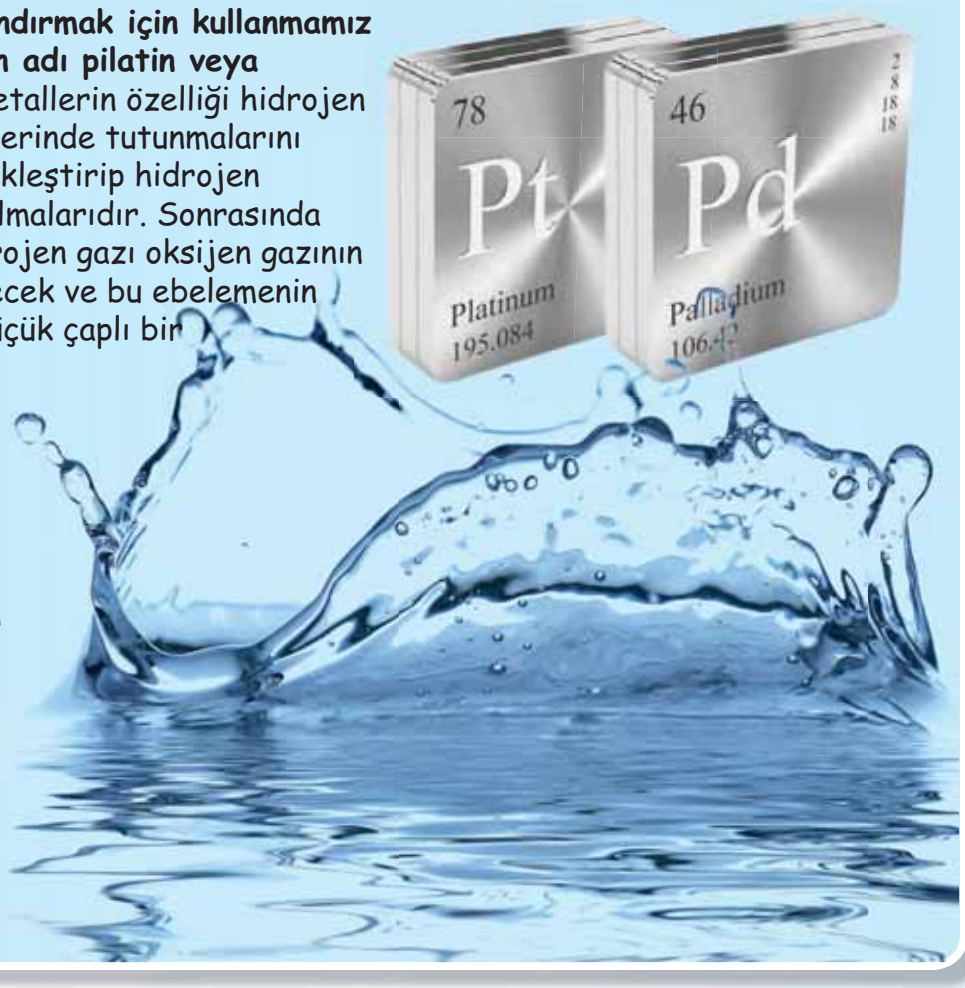
Ahmet ve **Ayşe** ebelemecilik oynuyorlar. Her iki arkadaş da çok hızlı koşabildiklerinden birbirlerini yakalayıp ebelemeleri çok uzun sürebilirken, bu kovalamaca bir anda sona eriyor. Çünkü **Ayşe bu kovalamaca sırasında bir çiçek görüyor ve çiçeğin güzelliği ve kokusu karşısında adeta büyüleniyor ve koşmayı bırakıyor.** Bu fırsatı kaçırmayan Ahmet, Ayşe'yi ebeliyor ve oyun bitiyor.



Bu oyun sırasında Ahmet ve Ayşe tepkenler iken, güzel kokulu **çiçek katalizördü.**

Katalizör ebeleme olayını hızlandırdı ve sanki bu ebeleme olayında hiç eli yokmuş gibi bir kenara çekildi.

Su oluşumunu hızlandırmak için kullanmamız gereken katalizörün adı pilatin veya paladyumdur. Bu metallerin özelliği hidrojen gazının kendi yüzeylerinde tutunmalarını (adsorbsiyon) gerçekleştirip hidrojen gazını hareketsiz kılmalarıdır. Sonrasında yüzeye tutunan hidrojen gazı oksijen gazının ebelemesini bekleyecek ve bu ebelemenin gerçekleşmesiyle küçük çaplı bir "bom" sesi ortaya çıkacaktır.



Su oluşumu için bir balon içerisinde sadece oksijen ve hidrojen gazının olması yetersiz iken **tepkime balonuna pilatin parçacıkları atmanızla beraber küçük bir patlama ve sonrasında balonun yüzeyinde su zerreciklerini görebilirsiniz.**

Katalizörler günlük hayatımızın hemen hemen heryerinde kullanılan malzemelerdir. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Vücudumuzda bulunan enzimler mükemmel birer biyolojik katalizörlerdir ve vücudumuzdaki kimyasal tepkimelerin hızını, kimi zaman milyonlarca kez, artırarak hücreler için gerekli ürünlerin elde edilmesini sağlarlar.

Kimi katalizörler arabaların eksozlarında kullanılarak zehirli gazları (HC, NOx, CO gibi) daha çevre dostu gazlara (H_2O, CO_2, N_2) çeviririler. Tıp için vazgeçilmez olan ilaçların sentezinde veya alternatif enerji kaynaklarının (H_2 gibi) üretiminde yine katalizörler kullanılır.

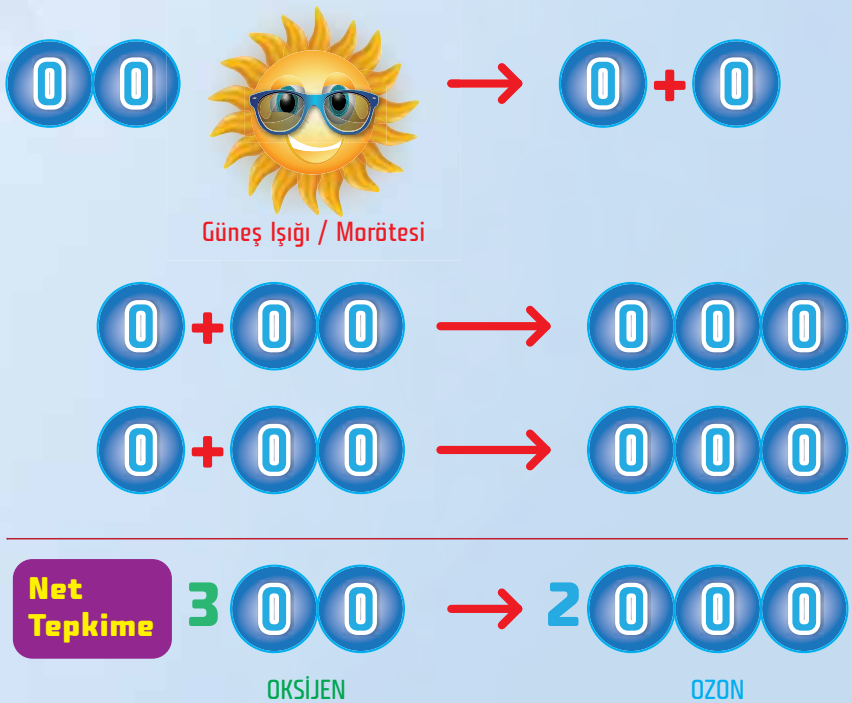
Elbette tüm katalizörler iyi yönde hayatımıza katkıda bulunmuyor. Kimisi de hayatımızı daha da zorlaştırıyor. Ozon tabakasının delinmesi bunun için verilebilecek belki de en iyi örnek olacaktır. **Ozon tabakası dünyamız üzerinde koruyucu bir filtre görevi yapıp güneşten gelen zararlı morötesi (ultraviolet, UV) ışınların dünyaya gelmesini engeller.**

Ozon tabakasının başlıca düşmanı diyebileceğimiz maddelerin genel adı kloroflorokarbonlardır **(CFC)**.
CFC'ler karbon, flor ve klor atomlarından oluşan organik bileşikler olup piyasada Freon ticari markası altında üretilir.

Soğutucular, araba klimaları, aerosol spreyler, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri, çözücüler gibi pek çok değişik ürün yelpazesini içermektedir. Bu uçucu, zehirli ve dış ortam şartlarında kararlı olan maddeler doğada bozunmadan 100 yıla kadar kalabilirler.

Havadan hafif olan bu gazlar atmosferin üst katmanlarına doğru yükselip (CFCler suda çözünmedikleri için yağmurlarla tekrar yeryüzüne dönmezler) enerjisi çok yüksek morötesi ışınlarıyla karşılaşır ve CFC gazları ozon tabakasının en yoğun olduğu yerde parçalanıp klor atomu adı verilen canavarları ortaya çıkarır.

Ozonun Oluşumu

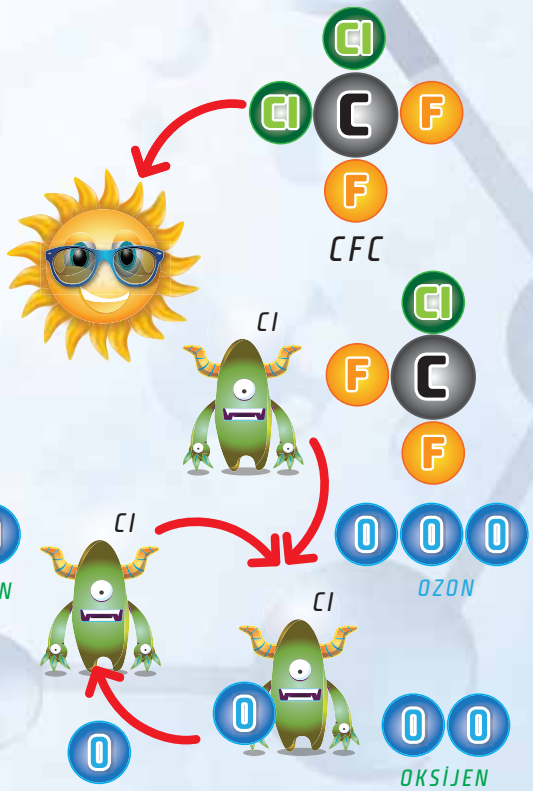


Ozonun Parçalanması

$$CCl_2F_2 \xrightarrow{UV} CClF_2 + Cl$$

$$Cl + O_3 \longrightarrow ClO + O_2$$

$$ClO + O \longrightarrow Cl + O_2$$



Katalizör gibi davranan bu canavar ozon moleküllerine saldırır ve ozon tabakasının incelip delinmesine sebep olur. Bu saldırılar sırasında klor atomu ozon moleküllerinden sürekli olarak oksijen gazı üretir. Oksijen moleküllerinin ozon molekülleri oluşturmasına izin verilmez. Bu tavrını yaklaşık iki yıl boyunca yüzbin defa tekrarlayabilir.

Ozon tabakasının delinmesi neden tehlikelidir?

- Morötesi ışınlara maruz kalan canlılarda güneş yanıkları ve cilt kanseri ile beraber gözle ilgili hastalıklarda (katarakt körlüğü gibi) artış görülür.
- Doğal ekosistem ve bitki örtüsü büyüme hızlarında ve gelişmelerinde olumsuz etkilenir.
- Morötesine maruz kalan kara ve deniz hayvanları ölümleri artar ve sayıları azalır.

Unutmadan su oluşum tepkimemizi daha doğru bir şekilde ifade edelim:

Kimya güzeldir.

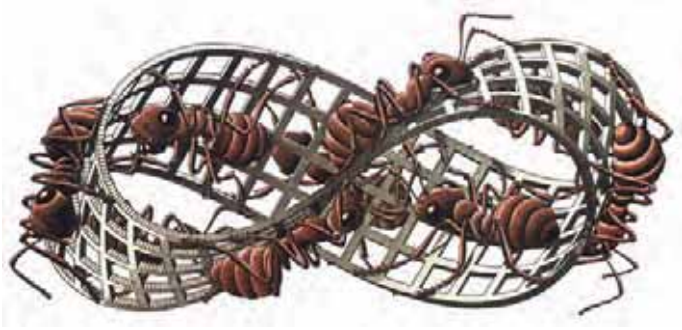
$$H_2 + 1/2O_2 \xrightarrow{Pt/Pd} H_2O$$

atilla.cihaner@atilim.edu.tr

Möbius Şeridi

Doç. Dr. Ferihe Atalan

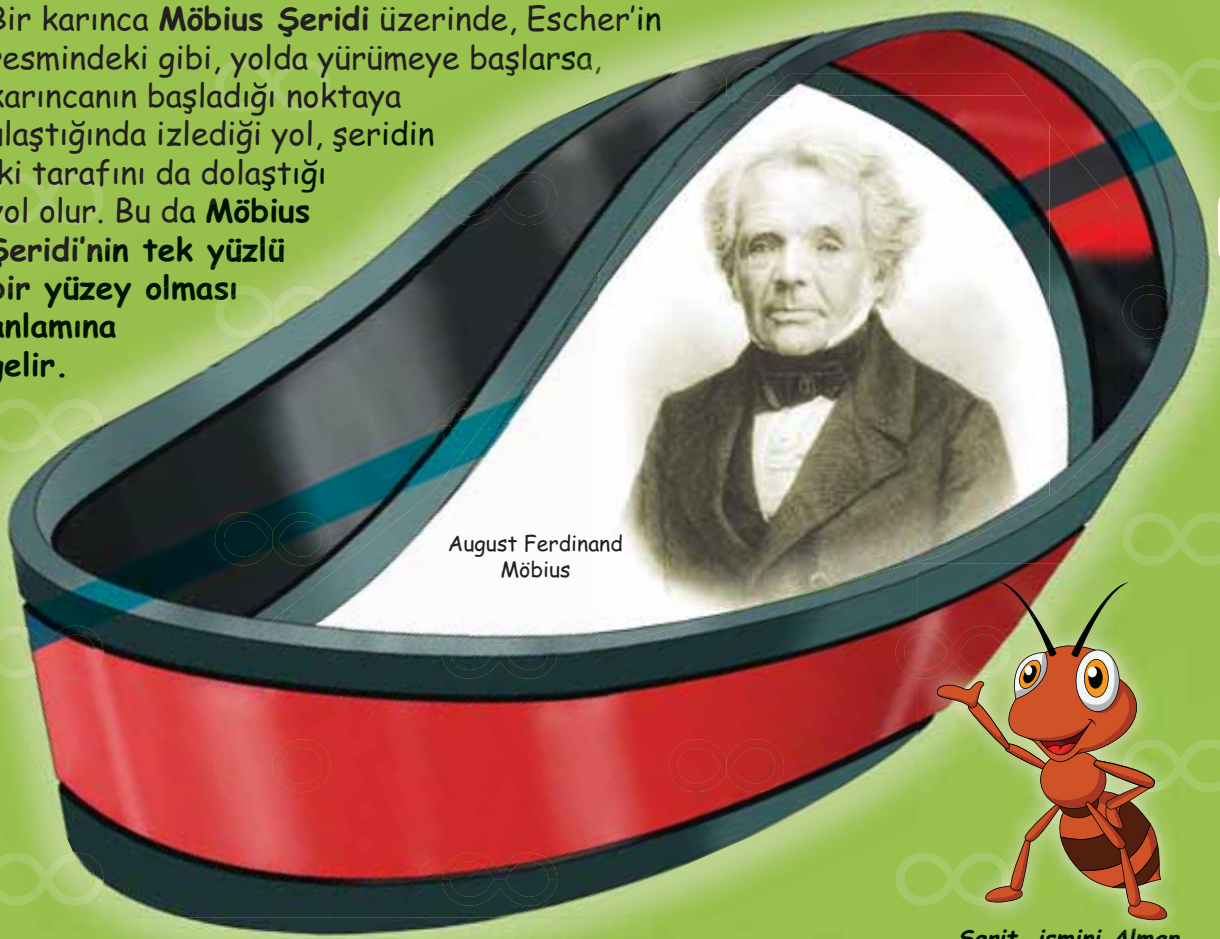
Ege Üniversitesi Matematik bölümü mezunudur. Doktora çalışmasını ODTÜ matematik bölümünde tamamlamıştır. Halen Atılım Üniversitesi Matematik bölümü öğretim üyesidir.



20. sayıda Doç. Dr. İnci Erhan'ın "Matematik ve Sanat" başlıklı yazısında adı geçen, Hollandalı sanatçı M. S. Escher'in Möbius Şeridi olarak bilinen matematiksel yüzeyi beraber inceleyelim.

Bir karınca **Möbius Şeridi** üzerinde, Escher'in resmindeki gibi, yolda yürümeye başlarsa, karıncanın başladığı noktaya ulaştığında izlediği yol, şeridin iki tarafını da dolaştığı yol olur. Bu da **Möbius Şeridi'nin tek yüzlü bir yüzey olması anlamına gelir.**

August Ferdinand Möbius



Şerit, ismini Alman matematikçi ve gök bilimci August Ferdinand Möbius (1790–1868)'den almıştır.

Halbuki silindir şeklindeki konserve kutusu üzerinde bir karınca yukarı ya da aşağıya sapmadan yürümeye başlarsa, karıncanın başladığı noktaya ulaştığında izlediği yol bir çemberdir ve karınca sadece konserve kutusunun dış yüzeyinde yürümüş olur. Bu durumda, karınca konserve kutusunun iç yüzeyinde yürümemiştir. Bu da silindir şeklindeki konserve kutusunun iç ve dış olmak üzere iki yüzü olduğunu söyler.

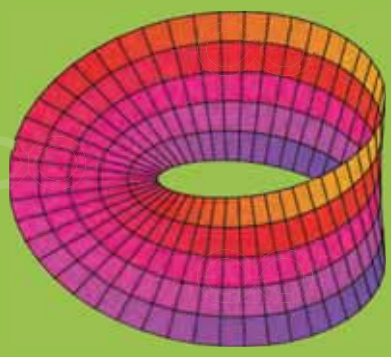
Möbius Şeridinin bir örneğini yapmak çok zor değildir. Dar, uzun bir kağıt şeridi 180 derece büküp şeridin iki ucunu yapıştıralım. Elde edilen nesne bir Möbius Şeridi örneğidir. Unutmadan söyleyelim, bu yüzeyin sınırı bir çemberden oluşur.

Möbius şeridi uzun bir kağıt şerit, makas ve bant kullanılarak yapılır. Kağıdın iki ucunu daire oluşturacak şekilde uc uca getirin. Uçlardan birini ters çevirin ve bant ile yapıştırın.

Möbius şeridi ve silindiri aşağıdaki diagramları kullanarak karşılaştırabiliriz.

Möbius Şeridi

Silindir

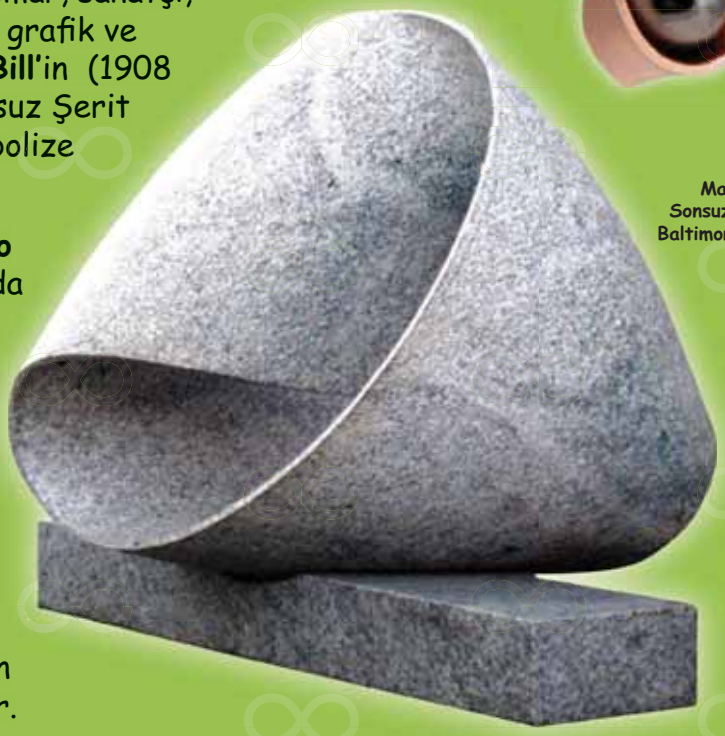


Möbius Şeridi

Möbius Şeridi'nin tek yüzlü ve sınırının da çemberden olması, sanatçıların da ilgisini çekmiştir. Örneğin, Sembolizm akımı sonsuzluk kavramı ile **Möbius Şeridi** ilişkilendirir.

Ayrıca, şeridin iki yüzü ve iki kenarı olduğu halde birleştiğinde, tek yüzü ve tek kenarı olması nedeniyle birlik ve beraberliği sembolize eder. **Möbius Şeridi** şeklinde evlilik yüzükleri ve takı tasarımları yapılmaktadır.

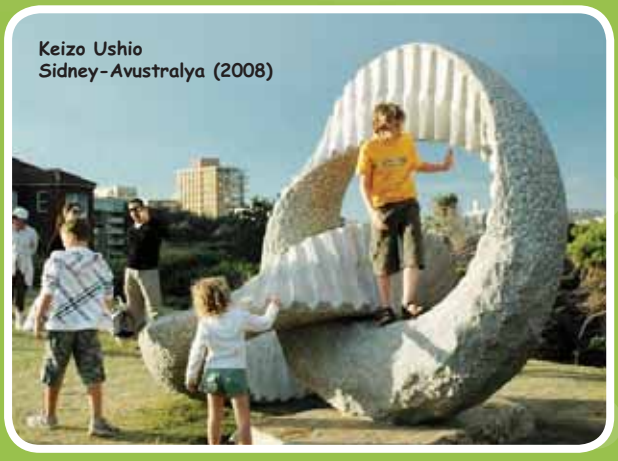
İsviçreli mimar, sanatçı, ressam, yazı, grafik ve endüstriyel tasarımcısı **Max Bill**'in (1908 - 1994) granitten yaptığı Sonsuz Şerit isimli heykeli sonsuzluğu sembolize etmesi açısından önemlidir.



Max Bill'in Sonsuz Şeridi Baltimore-ABD (1953)

Japon heykeltıraş **Keizo Ushio** (1951-) eserlerinin bir çoğunda geometri ve topolojinin kavramlarını kullanmıştır. Keizo Ushio'nun bu eserleri dünyanın çeşitli ülkelerinde sergilenmektedir. Keizo Ushio eserlerinde **Möbius Şeridi'nin** yanısıra matematikte başka bir yüzey olan torusu (simit şeklindeki yüzey) veya torusun parçalanışlarını kullanmaktadır.

Keizo Ushio
Byron Bay-Avustralya (2010)



Keizo Ushio
Sidney-Avustralya (2008)

Möbius Şeridinin günlük hayatımızda da ilginç uygulamaları vardır. Onlardan biri hemen herkesin bildiği geri dönüşüm sembolüdür. 1970 yılında **Gary Anderson** (1947-) tarafından tasarlanan geri dönüşüm sembolü üç tane bükülmüş devam eden oklardan oluşur. Bunun matematikteki karşılığı da Möbius Şeridi'dir.

Bu yazımızın amacı **Möbius Şeridi** sizlere tanıtmaktı. Daha fazla uygulamasını ve müzik ile ilişkisini merak edenler araştırabilirler. Hatta son olarak size **Bach'ın** Möbius Şeridi ile ilişkilendirilen bestesini (J.S.Bach – Crab Canonon a Möbius band) dinlemenizi tavsiye ediyorum.

Matematiğin ilginç konularında tekrar görüşmek üzere.

ferihe.atalan@atilim.edu.tr

Kaynak

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Möbius_strip
2. https://en.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_Möbius
3. https://commons.wikimedia.org/wiki/Cylinder_(geometry)
4. http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Mobius_band.html
5. https://sites.google.com/site/themobiusbandart/mathematical-and-geometric-properties-of-the-band
6. https://sites.google.com/site/themobiusbandart/artistic-implications
7. https://sites.google.com/site/themobiusbandart/real-world-applications
8. http://www2.memenet.or.jp/~keizo/0014.htm

Mitoloji ve Hikayelerle Protez

Doç. Dr. Hilal Şaşmazel ve Arı Tukay

Doç. Dr. Hilal Şaşmazel
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını aynı üniversitenin biyomühendislik bölümünde tamamlamıştır. Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Malzeme Bilimi alanında 2009 yılı UNESCO uzantılı TUBA-Loreal Genç Bilim Kadını Ödülü'nü almıştır.

Arı Tukay
Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğrencisidir.

Pek çoğumuz, çocukluğumuzun unutulmaz hikayelerinden Peter Pan'ın azılı düşmanı Kaptan Kanca'yı hatırlıyordur. Hikayede, Kaptan Kanca'nın sağ eli, Peter Pan ile girdiği bir düello sonrasında bir timsaha yem olur. Kaptan, kaybolan elinin yerine, daha sonra adına ilham olacak olan bir metal kanca takar.

Şüphesiz ki, bütün uzuv kayıplarının temelinde böyle bir hikaye yatmıyordur ancak genellikle insanlık tarihi boyunca hastalıklar, kazalar ve savaşlar uzuv kayıplarını da beraberinde getirmiştir. Bu kayıplar eski çağlarda, insanlar arasında utanç verici bir durum olarak kabul edilirken, günümüzde yaşantımızda meydana gelen büyük eksiklikler olarak görülmeye başlanmıştır.

Her derde deva bulmaya programlanmış insanoğlu, tarih boyunca çareyi kaybettiği uzvunun yerine imkanlarının elverdiği her malzemeyi kullanarak bulmuştur. Geçmişte bir korsanın basit tahta bir çubuktan oluşan bacağı, günümüzde, şekillenerek engelli bir atletin 100 metreyi 11 saniyenin altında koşmasını sağlıyor. İşte bu büyüleyici değişim, kökeni millattan öncesine dayanan protezlerin, mitolojiye ve ünlü yazarların hikayelerine konu olmuş 3000 yıllık yolculuğudur.

Protez kelimesi Yunanca "prósthesis" kelimesinden geliyor ve anlamı, eklenti, ekleme, önüne ekleme demektir.

Dirseğinden itibaren kolu olmayan ve bu kol yerine bir protez kullanan **Perulu Tanrı Aia Paec** (Ai Apec) protez kullanımına verilebilecek ilk mitolojik örnektir.

Başka bir örnek ise, Aztek yaradılış ve intikam Tanrısı olarak bilinen **Tezcatlitoca**. Mitolojiye göre Tezcatlitoca Dünya Canavarı ile savaşırken sağ ayağını kaybeder ve yerine obsidyen taşının (doğal yollarla oluşan bir tür volkanik kökenli cam) aynalaştırılmış halinden bir ayak yaptırır.

Tezcatlitoca

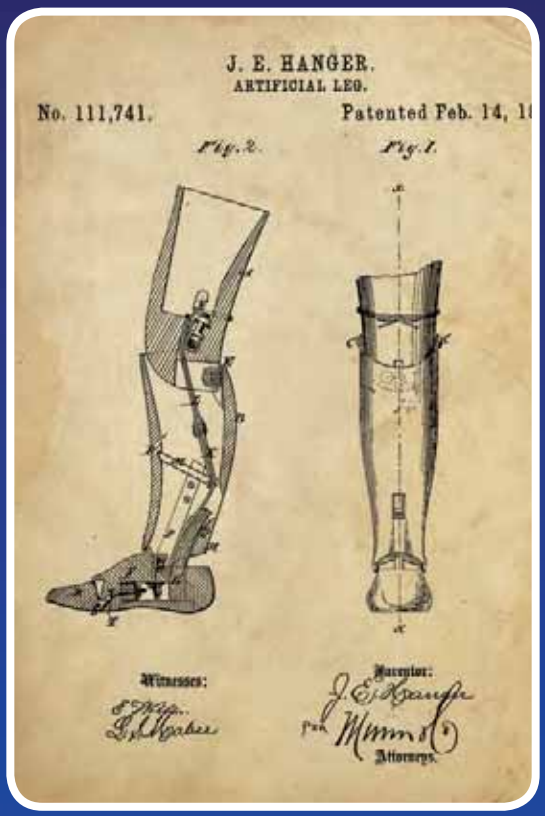
Sol kolu olmadığı için dört parmaklı gümüşten bir protez kullanan İrlandalı **Tanrı New Hah** da bu örnekler arasında yer alabilir.

Yunan mitolojisinde ise protezler Zeus'un torunu **Pelops**'ta görülür. Pelops babası Tantalus tarafından öldürülür. Diğer Yunan tanrıları Tantalus'un bütün bedenini yerken Tanrıça Demeter (tarım tanrıçası) Pelops'un sadece omzunu yer. Doğa ana bir süre geçtikten sonra ne yaptığının farkına varır, Pelops'a tekrar hayat verir ve ona fil dişinden yapılmış bir omuz hediye eder.

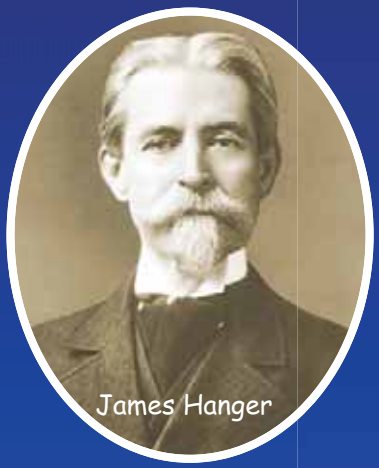
Bir protez ile ilgili bulunan ilk yazılı kaynak Hindistanlı bir şair tarafından M.Ö. 3500 tarihinde yazılmış Rigveda'dır. Şiir, savaşta bacağını kaybetmiş bir savaşçı olan **Kraliçe Vishpala**'nın trajik hikayesinden bahseder. Savaştan sonra kendisine yapılan demirden protez, onu savaşa tekrar döndürebilecek kadar etkili olmuştur.

Tarihte ilk yerleşik hayata geçen medeniyetlerden biri olan Mısırlılar, protezlerin tarihinde önemli bir yer sahibidirler. Aynı zamanda, o zaman için "modern tıp" diyebileceğimiz kadar somut tedavi yöntemleri geliştiren ilk medeniyet de Mısırlılar. Araştırmacılar, 2000 yılında Kahire'de bilenen en eski yapay vücut parçasını bulmuşlar. Bu ayak protezinin mühendislik yaklaşımıyla yapılmış ve işlev gören ilk protez olduğu sanılmaktadır. Söz konusu protez Mısırlıların ölenleri protezleri ile mumyalamaları neticesinde tahminen M.Ö. 950-750 yıllarından bugüne kadar mucizevi bir şekilde neredeyse hiç bozulmadan kendini koruyabilmiştir.

Tarih boyunca protezlerin gelişimi savaşların varlığı ile tetiklenmiş. İnsanlar ya yeniden savaşabilmek için ya da normal hayatlarına geri dönebilmek için protezleri kullanmışlar. Yakın insanlık tarihine bakıldığında da durum çok farklı değildir.


J. E. HANGER.
ARTIFICIAL LEG.
No. 111,741. Patented Feb. 14, 1
Fig. 2. Fig. 1.
Witnesses:
Inventor:
Attorneys.

Amerika'da iç savaş başladıktan sonra protezlere olan ihtiyaç astronomik bir şekilde artmış ve bu durum Amerika'yı protez sektöründe ilerlemeye zorlamıştır. İç savaşın ilk mağdurlarından James Hanger kendi adıyla (Henger Uzvu) yapay bir bacak tasarlayarak bu protez için patent almıştır.


James Hanger

Amerika'daki iç savaşın aksine, Birinci Dünya Savaşı'nda protezler adına önemli bir gelişme kaydedilmedi. Bu dönemdeki en büyük gelişme dönemin ordusunun başhekiminin desteğiyle Amerikan Ortotik ve Prostetik Derneği'nin kurulmasıdır.

Daha sonraları İkinci Dünya Savaşı gazileri kullandıkları protezlerin teknolojik olarak yetersiz olduğunu ve bu alanda çalışmaların yapılmasını talep ettiler. Bunun üzerine Amerikan hükümeti askeri şirketlerle anlaşarak protezlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine ve bir süre için protez geliştirme sürecinin silah geliştirme sürecinden önde tutulmasına karar verdi. Günümüz modern protezlerinin üretimlerindeki en büyük etkenlerden biri budur.

Günümüz protezleri eskilere nazaran çok daha hafif malzemelerden (plastik, alüminyum veya kompozit malzemeler) yapılmış çok fonksiyonlu gereçler. Ayrıca protezlerde mikroçiplerin ve robotik sistemlerin varlığı ve hasta odaklı tasarımların yapılması uzuv kaybına uğrayan kişilerin yalnızca basit fonksiyonları veya estetik görünümü geri kazanmalarını değil, aynı zamanda alışkın oldukları hayat standartlarına geri dönmelerini sağlıyor. Özellikle silikon malzeme kullanımı günümüz protezlerine çok gerçekçi bir görünüm kazandırıyor.

Kim bilir belki bir gün protezler bu büyülü yolculukları sayesinde engelli bir atletin 100 metrede son Dünya ve olimpiyat rekortmeni Usain Bolt'u geçmesini sağlayacak kadar başarılı olacak.

Kaynak

1 Sasmazel Turkoglu, H., Biyomalzemeler, Ders Notları, Atılım Üniversitesi, 2016.

2 www.unc.edu

hilal.sasmazel@atilim.edu.tr

tukay.akutlug@student.atilim.edu.tr

Emel Eker

Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü mezunudur. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde doktora çalışmasına devam etmektedir. Sancaktepe Bilim Merkezi Yöneticisidir.

İstanbul Sancaktepe Bilim Merkezi

Sancaktepe Bilim Merkezi, Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesi ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuş kar amacı gütmeyen bir bilim merkezidir.

Merkezimizin resmi açılışı 14 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin; gerek fen ve teknolojiye gerekse astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duyan, bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, doğanın temel işleyiş mekanizmalarını günümüzün bilimsel bakış açılarıyla değerlendirip kendisi ile yaşadığı doğal ortamlar arasındaki etkileşimleri en iyi şekilde algılayarak yorumlayabilen bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Açıldığı günden bugüne kadar toplam 52.856 ziyaretçiye bilim merkezi bünyesinde eğitim verildi. Bunların yanı sıra **2.000 öğretmene bilim merkezi bünyesinde, bilim merkezi tanıtımı, önemi ve astronomi seminerleri verildi.**

Ayrıca 2015 yılı içerisinde TÜBİTAK projesi kapsamında 15 okuldan 30 öğretmene robotik eğitimi verildi.

TÜBİTAK'ın İstanbul'da görevlendirdiği Sancaktepe Bilim Merkezi 6 okul ile finalle kalarak Koordinatörlüğünü yaptığı okullardan **Hakkı Değer Ortaokulu yardımcı robotlar dalında Türkiye birincisi oldu.**

Merkez 39 adet deney ünitesinin bulunduğu **fen bilimleri atölyesi,** 9 m çaplı küresel ekrana sahip 52 kişi kapasiteli **planetaryum** ve 14'' (35 cm) teleskopa sahip **gözlemevi** olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Fen bilimleri atölyesinde yaş gruplarına göre deney aletleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Planetaryum diğer adıyla gezegen evinde temel astronomi eğitimi verilmekte ve 9 m çapındaki küresel ekranda eğitici animasyonlar ve belgesellerin gösterimi yapılmaktadır. Gözlemevi bölümünde ise 35 cm'lik teleskop ile gündüzleri Güneş, geceleri ise yıldızlı geceler adı altında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar gözlemlenebilir gök cisimlerinin (Ay, Venüs,Mars, Jüpiter, Satürn) gerçek görüntülerine bakarken bir yandan da o cisimler hakkında bilgi almaktadırlar. Bunların yanında **okul tatil dönemlerinde astronomi ve fen bilimleri içerikli deneylerin bulunduğu kış ve yaz okulu yapılmaktadır.**

Ziyaretiniz boyunca kolay ve anlaşılır bir biçimde bilimi öğrenirken bir yandan da severek ve eğlenerek bilimle iç içe vakit geçirebileceğiniz **Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi haftanın yedi günü açık;** hafta içi randevu ile okul gruplarına, hafta sonu ise saat başı başlayan seanslarla ailelere ücretsiz hizmet vermektedir.

Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Eyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi
Samandıra Kültür Merkezi Arkası, Sancaktepe, İstanbul.
(0216) 311 9018. **www.sabidem.org**

emel.eker@sancaktepe.bel.tr

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

Bu sayımızda konuğumuz hocaların hocası Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu. Hala etkin çalışma hayatını sürdürüyor. Hepimizin sağlıklı, uzun ve üretken yaşama konusunda ondan öğreneceği çok şey var. [**EBD:** Eğlenceli Bilim Dergisi • **BK:** Bilgin Kaftanoğlu]

EBD: Nasıl bir çocuktunuz?

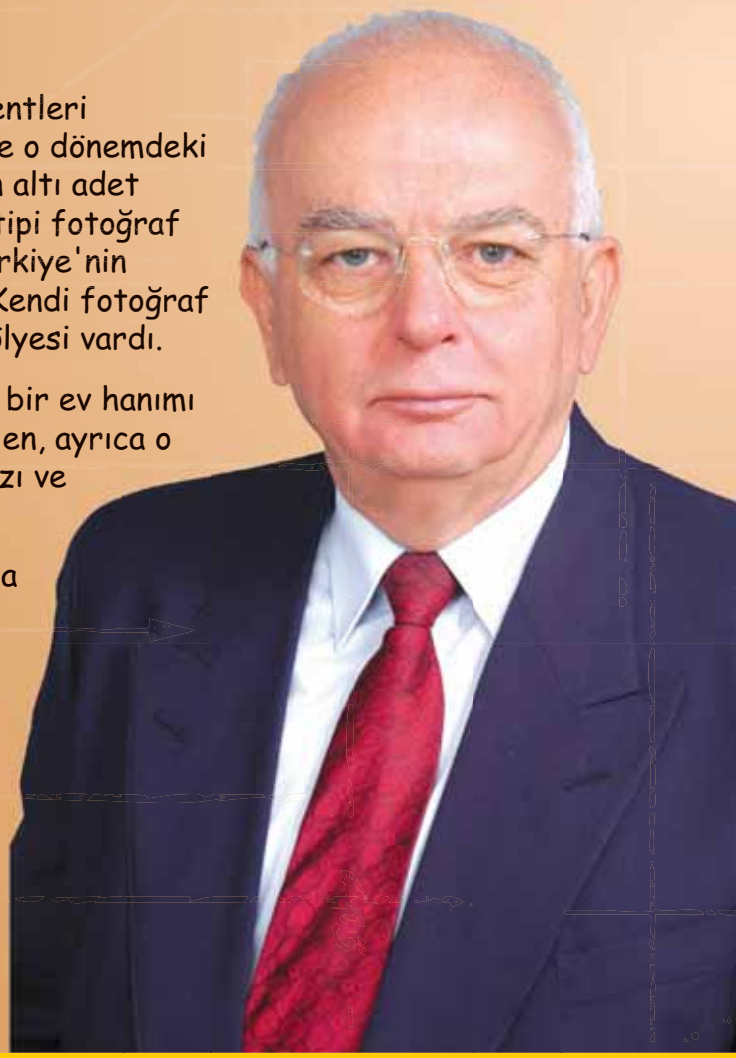
BK: İkinci dünya savaşının yaşandığı bir dönemde, Ankara, Ulus, Hacıbayram mahallesinde mütevazi bir ailenin büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Altı yaşıma kadar bu mahallede yaşadık. Çocukluk günlerimde, sınırlı sayıda oyuncakları olan, hatta telden ve tahtadan kendi yaptığımız oyuncaklar ile oynayan bir cocuktum. Hatırladığım kadarı ile pek fazla bir yaramazlığım yoktu. Genellikle büyüklerimizin sözünü dinlerdik.

EBD: Ailenizden söz eder misiniz?

BK: Babam kendi yaptığı icatları ve aldığı patentleri uygulayarak geçimini kazanan ülkemizdeki, hele o dönemdeki ender rastlanan insanlardan biri idi. Kendisinin altı adet patenti vardı. Ancak bunlar arasından studyo tipi fotoğraf makinası olanı (Görçek Marka) üreterek ve Türkiye'nin birkaç şehrine kurarak hayatını kazanıyordu. Kendi fotoğraf stüdyosunun yanında her zaman bir üretim atölyesi vardı.

Annem, çocuklarına kol kanat geren sevgi dolu bir ev hanımı idi. Çok becerikli olup, evin tüm işlerini yapabilen, ayrıca o zaman hazır giyim olmadığından, çamaşırlarımızı ve pijamalarımızı da diken bir insandı.

Benim bir küçük oğlan kardeşim, ayrıca da daha küçük ikiz kız kardeşlerim vardı. Evimizde, bizimle beraber yaşayan annemin babası, dedem ve anneannem de vardı. Onların da bize bakmanın yanı sıra ev işlerine büyük katkıları olurdu. Özellikle, altı yaşımdan sonra taşındığımız, Seyranbağlarındaki bahçeli evimizin bahçesi dedemden sorulurdu. Büyüklerimizden çok sıcak bir sevgi gördüğümüzden çok mutlu bir çocukluk çağı yaşadığımızı söyleyebilirim.



Ailem: Annem, babam, ben, erkek kardesim (1946)

EBD: Küçükken örnek aldığınız kişiler var mıydı?

BK: Küçükken örnek aldığım kişi, tartışmasız babam olmuştur. Kendisi, aldığı sınırlı eğitime rağmen çok yaratıcı bir zekaya sahip, dürüst ve çalışkan bir insandı. Yaptığı her işte, onu daha iyi nasıl yapabileceğini düşünür, yenilikçi çözümler üretir ve arkasından icatlar ve patentler gelirdi. Türkiyede, kendi icat ettiği stüdyo tipi fotoğraf makinelerini (Görçek Marka) ve aletlerini üreterek hayatını kazanan ender kişilerden birisidir. Ayrıca, depremi önceden tahmin eden, yangını haber veren, yörüngesinden ayrılmayan mermiler de yaparak farklı alanlara da katkılar sunmuştur.

EBD: Geleceğinizi belirlemede kimler önemli rol oynadı?

BK: Geleceğimi belirlemede ve makina mühendisi olmamda en belirleyici kişi babam olmuştur. Ben küçük yaşlarımdan beri üretim makinalarının arasında büyüdüm. Oyuncaklarım arasında çekiç, pense ve tornavida bulunurdu. Özellikle yaz tatillerimde babamın atölyesinde çalışarak makina ve teçhizat kullanımını öğrendim ve bundan çok hoşlandım. Yani mesleğimi nerede ise 7-8 yaşlarımda seçtim.

EBD: Eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

BK: İlk öğrenimime Ankara Mimar Kemal İlk Okulunda başladım. Bir devlet okulu olarak bana çok şeyler verdiğini düşünüyorum. Ortaokulda TED Ankara Kolejine başladım. Lise ikinci sınıfı okurken birgün okul müdürümüz Cezmi Berktin sınıfımıza geldi ve birkaçımızın ismini vererek bizi **American Field Service** (AFS) öğrenci değişim programına aday gösterdikleri söyledi. Ailemin de olumlu görüşü ile Amerka'da liseyi bitirme bursu için başvurumu yaptım. Yaz aylarında gelen kabul sonucu, **St. Louis Park High School**'da bir yıl lise son sınıfı okudum ve yüksek iftihar derecesi ile mezun oldum.

ODTÜ'nün 1956-60 Yıllarında eğitim ve idari amaçlı kullandığı bina Müdafaa Caddesi No 18, Kızılay, Ankara

ODTÜ'nün 1957-63 Yılları arasında ek olarak kullandığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin İdari Binası

Türkiye'ye dönünce **Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik bölümü**ne kayıt yaptırdım. 1956 Ekim ayında gazetede, Orta Doğu Teknoloji Enstitüsü açılacak diye bir haber gördüm. İçinde Makina Mühendisliğini görünce ilgimi çekti ve başvurumu yaptım. 1958 yılında çıkan bir kanun ile üniversite statüsüne kavuştuk ve bugün ülkemizin en önde gelen üniversitesi ODTÜ kurulmuş oldu. Ben ODTÜ'yü 1960 yılında Üniversite birincisi olarak bitirdim. Ayrıca, Londra Üniversitesi, Imperial College of Science & Technology'de CENTO doktora bursu kazandım. 1960 yılı yazında, Mercedes Benz firmasında yaptığım stajdan sonra Londra'ya gittim ve yüksek lisans/doktora çalışmalarıma başladım. Dönem sonu sınavlarında, diğer lisansüstü öğrenciler arasında da birinci olarak ODTÜ'de aldığımız eğitimin kalitesini kanıtlamış oldum. Araştırmalarım 1964 yılında tamamlandı. Tez yazma süreci içinde, Londra Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde danışmanlık ve daha sonra da bilgisayarı üreten firmada (ICL) sistem uzmanlığı yaptım. 1966 yılında ise doktora sınavımı tamamlayarak doktora derecemi aldım.

ODTÜ Makina Mühendisliği 2. Sınıfta, sınıf arkadaşlarımla (1957)

ODTÜ Makina Mühendisliği 2. Sınıfta Hocamız Muzaffer Külür ile Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ziyaretinde

EBD: Meslek hayatınızın kilometre taşları ne oldu?

BK: Temmuz 1966 tarihinde, doktoramı aldıktan sonra **Kanada Ottawa'da bulunan Bell Northern Araştırma Laboratuvarlarında** bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi konusunda ARGE çalışmaları yaptım. Aynı zamanda, Ottawa Üniversitesinde de lisansüstü dersler verdim ve tezler yönettim.

1969 yılında, Türkiye'ye döndüm. Nisan 1970 yılında Ankara Muhabere okulunda yedek subay eğitimine başladım. 18 Ekim 1970 ise hayatımın önemli kararlarından birini vererek sevgili eşim İncilay ile evlendim. 1971 Ekim ayında askerlik görevim bitince, ODTÜ'de tekrar tam zamanlı olarak devam ettim. 1973 yılında Doçent oldum ve Bölüm Başkanlığına atandım. 1977 ortalarına kadar bu görevim devam etti. Bu arada Bölüme çok sayıda öğretim elemanı yetiştirdim, laboratuvarları geliştirdim ve yeni binaların yapımını başlattım.

1978 yılında Makina Tasarım ve İmalat Araştırma Enstitüsünü (MATİMAREN) kurdum ve sanayiye çok sayıda proje yaptık. 1981 yılında, ODTÜ'den izinli olarak ABD'de Oklahoma State Üniversitesi Makina Havacılık ve Uzay Bölümüne giderek, Bilgisayar Destekli Tasarım/İmalat (CAD/CAM) derslerini geliştirdim ve bu konuda bir araştırma merkezi kurdum. Bir yıllığına gittiğim bu Üniversitede yaklaşık üç yıl kaldım. 1984 Ocak ayında ODTÜ'ye döndüm. Aynı yıl, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne de atanarak lisanüstü çalışmaları daha etkin hale getirmeye çalıştım ve ilk defa tezleri bilgisayar kayıtlarına geçirdim. 1987 yılında, yeni rektör Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu'nun teklifi üzerine Rektör yardımcılığını kabul ettim. Bu görevim 1992 yılına kadar sürdü. ODTÜ'deki altyapı, bütçe ve bilgisayar sistemlerinden sorumluydum.

Bilgin Kaftanoğlu ODTÜ Eymir Gölünde Kürek Çekerken (1991)

İlk ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Thomas Godfrey ODTÜ'yü 50 yıl sonra ziyareti sırasında (2006)

1992 yılından sonra, halen de devam ettiğim Makina Tasarım ve İmalat Derneğinin Başkanlığını yürüttüm. 2008 yılında tam zamanlı olarak Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliğinde öğretim üyeliğine ve Bölüm Başkanlığına başladım. 2013 yılından günümüze kadar da bölümdeki eğitim ve araştırma görevlerime ek olarak Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi başkanlığını yürüttüm.

EBD: İdeallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

BK: Annem ve babamdan aldığım yönlendirme,"Oğlum memlekete faydalı ol ve hizmet et." şeklinde oldu. Kendi isteğim olan Makina Mühendisliğine

de tüm aşamaları başarılı bir şekilde yaşadığımı düşünüyorum. Bunun için mesleki olarak ideallerimi büyük ölçüde gerçekleştirdiğim inancındayım. Ülkemizin en önemli varlığı olan gençlerimizi yetişmesine katkıda bulundum. **ODTÜ'de yaklaşık 8000, ATILIM Üniversitesinde de 300 civarında öğrencinin yetişmesinde payım var. 80 civarında tez öğrencim oldu. Çok sayıda öğretim elemanının yetişmesinde katkılarım oldu.** Bugün, üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarında görev yapan birçok mühendis ve yönetici eski öğrencierim arasında. İmalat sektöründe en fazla araştırma yaptıran kişi olarak 2012 yılında, Türkiye İhracaatçılar Meclisinden (TİM) bir ödül aldım. Öğrencilerimi çok iyi görevlerde görmek beni çok mutlu ediyor.

ODTÜ 55 Mezuniyet Yılı Madalya Töreninde (2015). Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar ile birlikte.

EBD: Mesleğinizde çok para kazanmak mümkün mü?

BK: Makina/İmalat Mühendisliği mesleğinde çok para kazanmak mümkün. Bunun örnekleri de çok. Ancak bunun için sanayici olmak ve özel sektör olarak çalışmak gerek. Benim tercihim, paradan çok, bilime, teknolojiye ve eğitime yönelerek öğretim üyesi olarak ülkeme hizmet vermek oldu.

EBD: Gençlere ne önerirsiniz?

BK: Öncelikle gençlere, sevdikleri mesleklere yönelmelerini öneririm. Eğer çalışma alanlarını doğru seçebilirlerse daha başarılı olurlar. İnsan sevdiği bir konuda çalışırsa daha mutlu olur ve topluma daha fayda sağlar. Ana okulundan başlayarak, her okulda öğrenmek için çalışmalılar, not almak için değil. Bilim ve teknolojiye açık olmalılar ve sadece kullanıcı olarak değil, araştırma ve geliştirme yaparak da katkı sunmalılar. Gençlerimiz öncelikle parayı düşünmesinler, öğrenmeye önem versinler. Para arkadan gelir. Girişimci olmak da çok güzel. Devletimiz girişimciliği teşvik için gençlere özel destekler veriyor. Bunlardan yararlanmalarını öneririm. Gençlerimizin, eğitimli, çalışkan, dinamik, dürüst , araştırmacı, girişimci bireyler olarak yetişmeleri ve Ata'mızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine ve ilkelerine sahip çıkmaları en önemli isteğimdir.

EBD: Teşekkür ederiz.

bilgin.kaftanoglu@atilim.edu.tr

Hazırlayan: Hacer Erar
hacer.erar@atilim.edu.tr

Akıl Oyunları

1

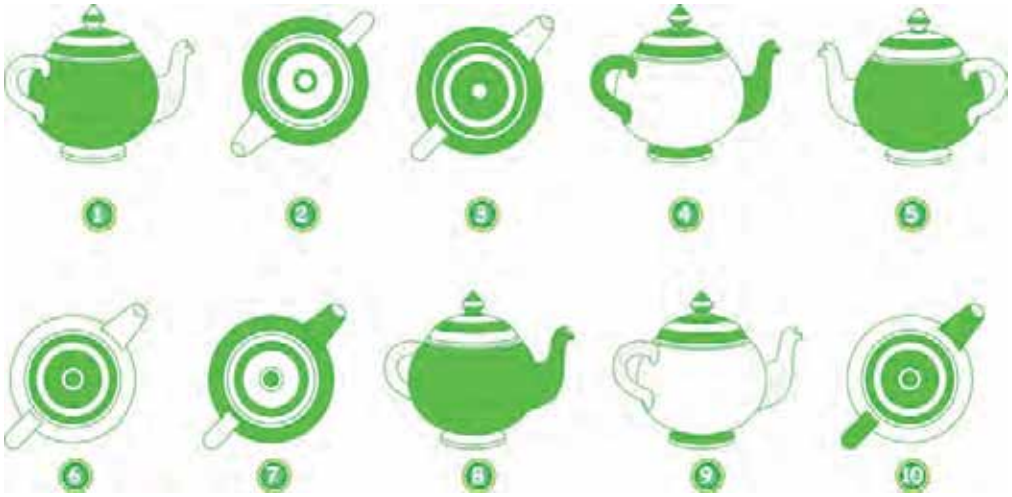
Eşi olmayan eldiveni işaretleyiniz.

2

Aşağıdaki figürlerden gölgesi doğru olanı bulunuz.

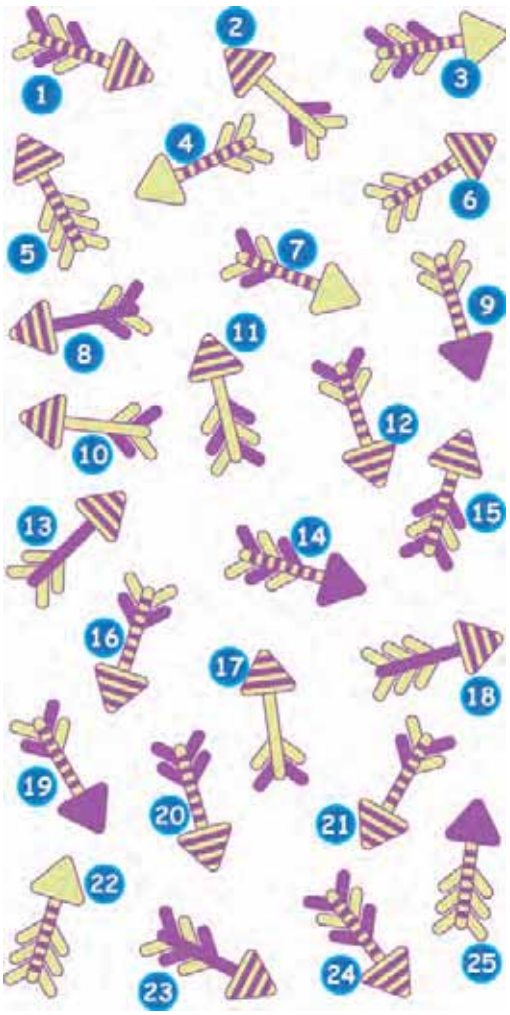
3

Demliklerin üstten görünüşlerini eşleştiriniz.



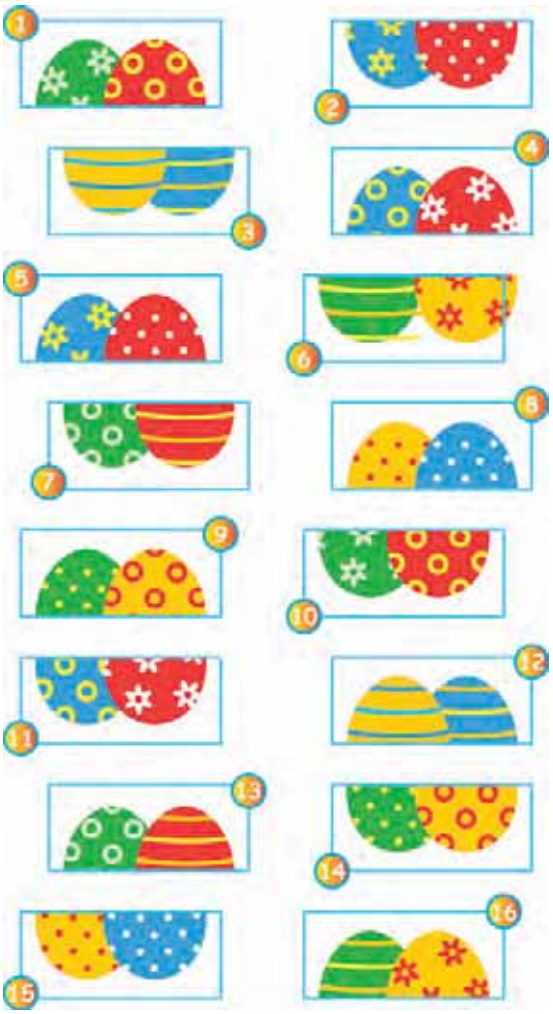
4

Birbirinin eşi olan okları bulunuz.



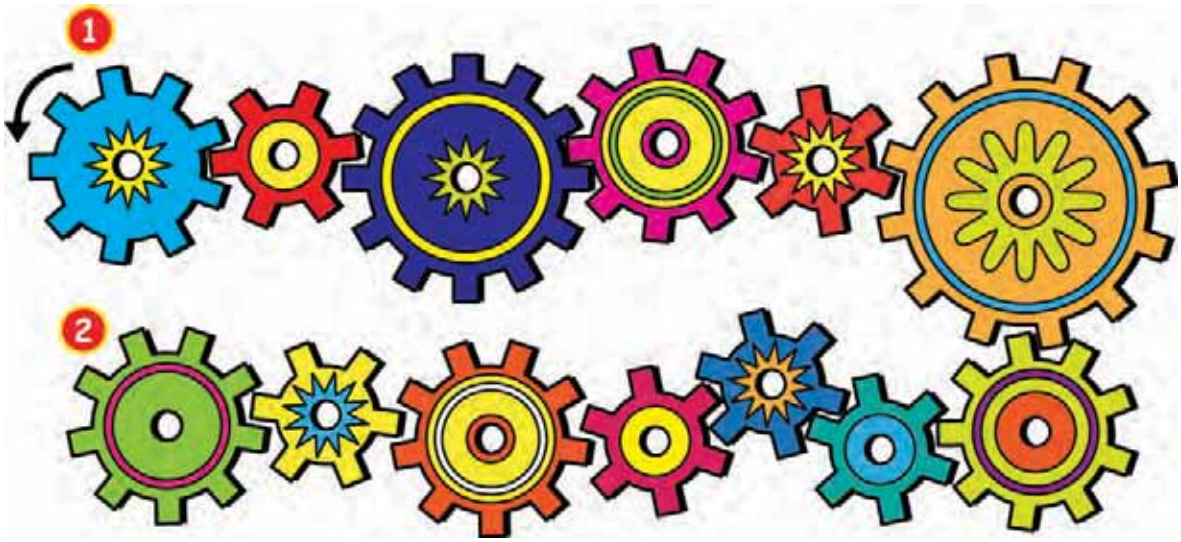
5

Birbirini tamamlayan yumurtaları bulunuz.



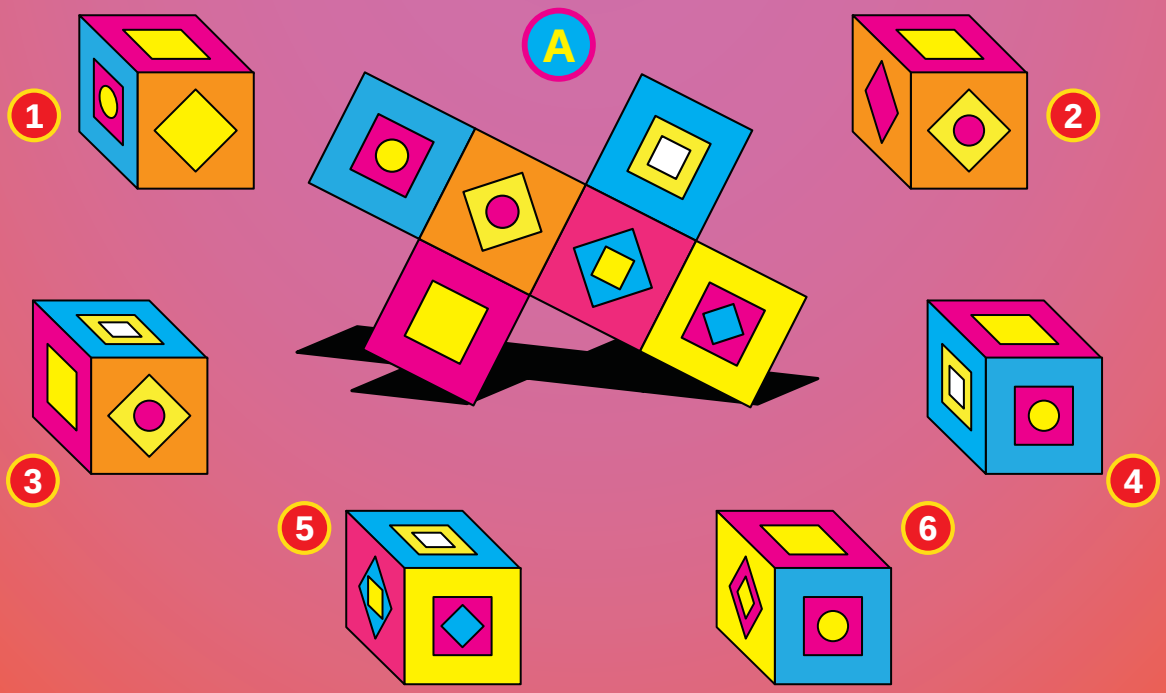
6

Bir numaralı çarkı saat yönünün tersine döndürürsek 2 numaralı çark hangi yönde döner?



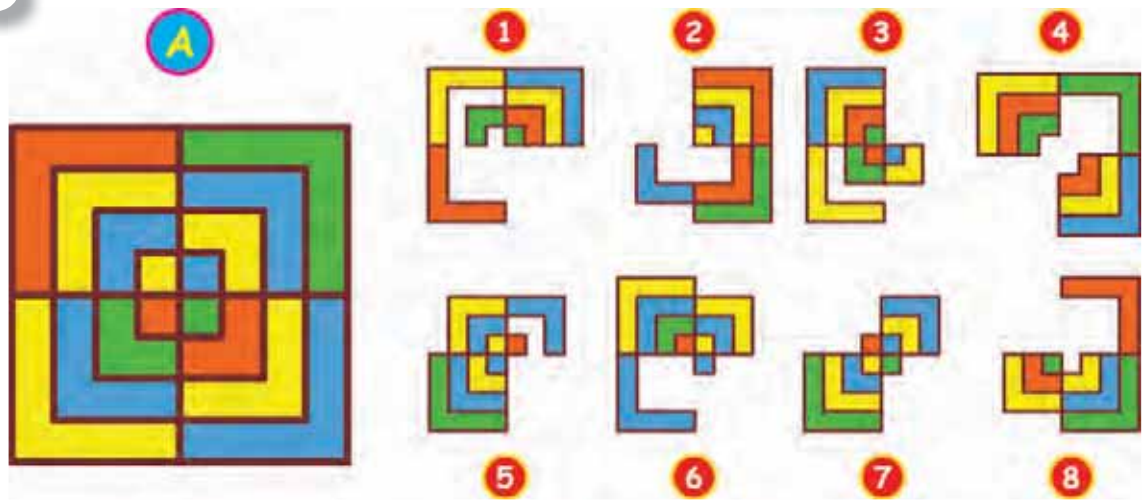
7

A'da açık hali verilen kübün kapalı halini bulunuz.



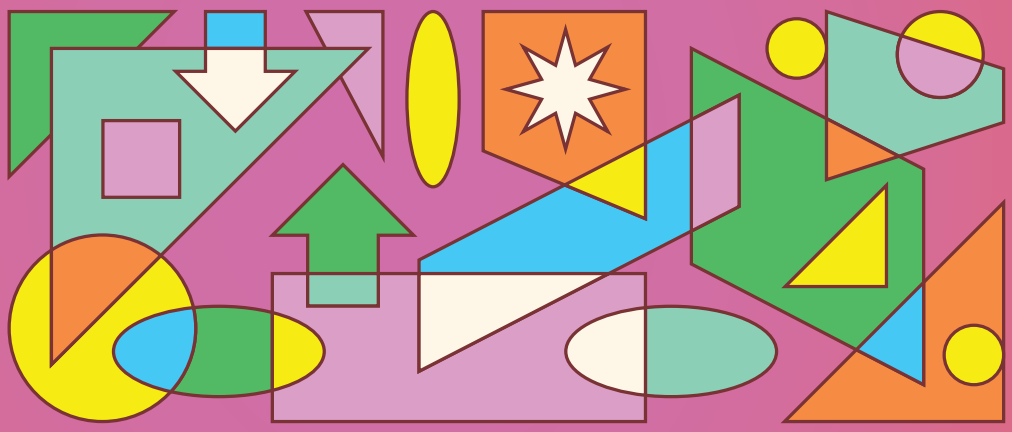
8

A'daki renkli kareyi elde etmek için hangi şıkların birleştirilmesi gerekir?



9

Aşağıdaki şekilde kaç üçgen vardır.

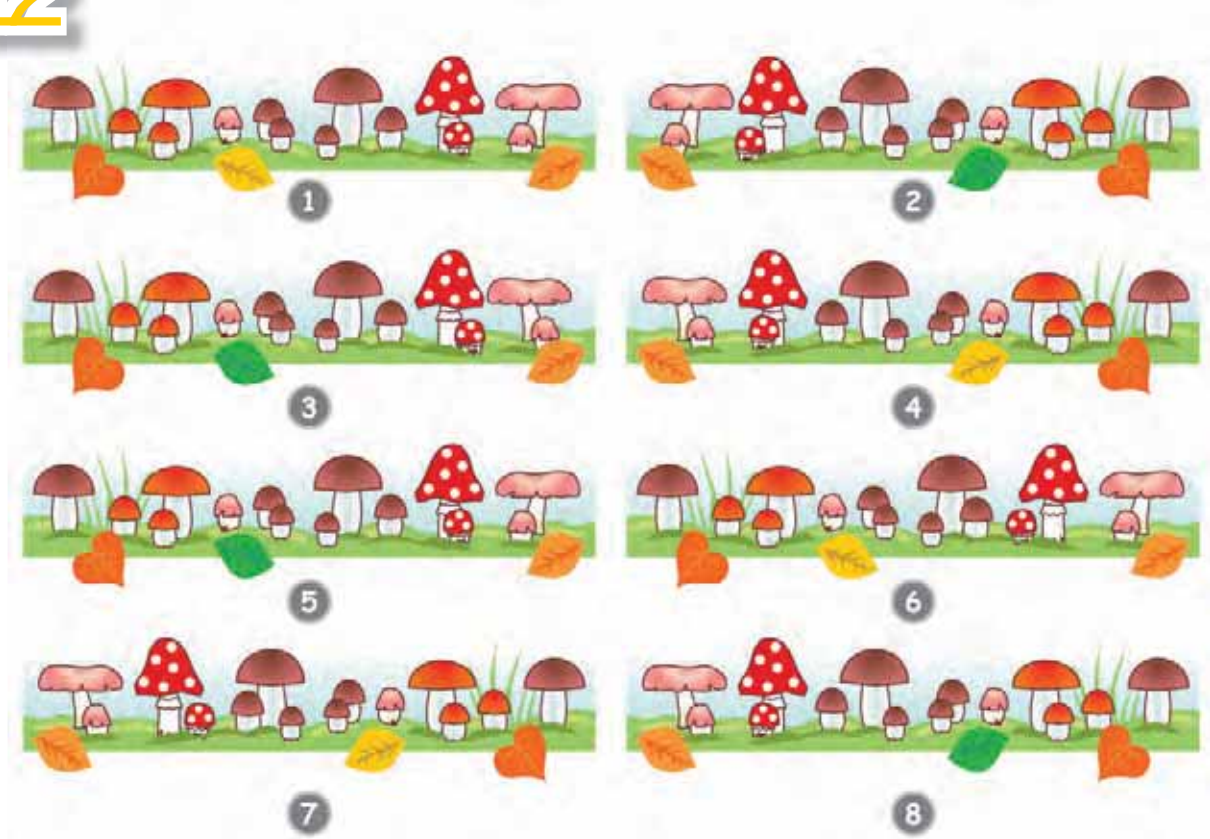


10

Aşağıdaki iki şekil arasındaki 10 farkı bulunuz.

11 Resimdeki eksik parçaları yandaki görsellerle eşleştiriniz

12 Aşağıdaki görsellerin ayna görüntülerini eşleştiriniz.



Cevaplar 18. sayfada.

Mantık Bulmacası

Dört arkadaş çocuklarını farklı izcilik kamplarına gönderdiler. Arkadaşların çocuklarının adlarını, yaşlarını ve hangi ildeki izci kampına gittiklerini bulunuz.

1-Ayça Hanım'ın kızı Bolu'daki izci kampına gitti. Çocukların en küçüğü değildi.

2-Merve Manisa'ya gitti. Çocukların en büyüğü değildi.

3-Çanakkale'deki izci kampına giden erkek çocuk 10 yaşındaydı. Babası Emre Bey'di.

4-Bülent Bey'in oğlu çocukların en küçüğüydü. Adını İtalya'daki bir ırmaktan almıştı.

		Çocuk				Yaş				Kamp			
		Ezgi	Merve	Tiber	Toprak	8	10	11	14	Bolu	Çanakkale	İstanbul	Manisa
Arkadaş	Ayça												
	Burhan												
	Bülent												
	Emre												
Kamp	Bolu												
	Çanakkale												
	İstanbul												
	Manisa												
Yaş	8												
	10												
	11												
	14												

Cevaplama Tablosu

Arkadaş	Çocuk	Yaş	Kamp
Ayça			
Burhan			
Bülent			
Emre			

Mantık Bulmacasını Çözerken;

Çok dikkatli okumanız ve okuduklarınızı aklınızda tutmanız gerekiyor. Soruyu okuduktan sonra tabloyu inceleyin. Tablonun doğru değerlendirilmesi ve doldurulması mantık bulmacası çözümünde çok önemlidir. İpuçlarını teker teker okuyun. Verilen bilginin doğru olduğu kareye +, doğru olmadığı kareye - işareti koyun. İşaretleme yaparken aşağıdaki çapraz satır ve sütunları unutmayın. Her ipucundan sonra cevaplama tablosunu doldurun. İpuçları bitince başa dönün ve tekrar okuyarak test yapın. Kurşun kalem kullanmanız tavsiye olunur.

Cevaplar 18. sayfada.

hacer.erar@atilim.edu.tr

EĞLENCELİ BİLİM
ARTIK FATİH PROJESİNDE

Dergimizin 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. sayılarını
http://www.eba.gov.tr/dergi/1000 web adresinden ücretsiz
olarak bilgisayarınıza indirip okuyabilirsiniz.

Eğlenceli Bilim | eğitimde fatih projesi

Türkiye İzcilik Federasyonu

₺ 7.00

ISSN 1307-4270

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Kızılcaşar Mahallesi, 06830 İncek - Ankara
T: 0 312 586 80 00 (Pbx) • F: 0 312 586 80 91
www.atilim.edu.tr